

Proyecto3

José Prince, Andre Jo y Nelson Escalante

2025-03-26

Proyecto 3 Análisis Exploratorio

```
##  
## Attaching package: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':  
##  
##   filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':  
##  
##   intersect, setdiff, setequal, union
```

```
## Welcome! Want to learn more? See two factoextra-related books at https://goo.gl/ve3WBa
```

Situación Problemática

Problema Científico

Objetivos

Identificar las ocupaciones con mayor representación en la población femenina y analizar posibles factores que influyen en su distribución, como el nivel educativo, sector económico y ubicación geográfica.

Analizar la distribución de ocupaciones desempeñadas por mujeres a partir de los datos disponibles, identificando las más frecuentes y su impacto en el mercado laboral.

Visualizar y comparar las tendencias ocupacionales de las mujeres mediante herramientas gráficas que faciliten la interpretación de los datos y permitan la toma de decisiones informadas.

Descripción de los datos

Variable Categórica DEPREG - Departamento de registro

Representa el departamento en el cual se registró el evento (1-22)

Variable Categórica MUPREG - Municipio de registro Representa el municipio en el cual se registró el evento (0101-2217)

Variable Categórica MESREG - Mes de registro Representa el mes en el cual se registró el evento (1-12)

Variable Numérica AÑOREG - Año de registro es representado desde (2012-2024)

Variable Categórica DIAOCU - Dia de ocurrencia (1-30)

Variable Categórica MESOCU - Mes de ocurrencia (1-12)

Variable Numérica AÑOOCU - Año ocurrencia (2012-2024)

Variable Categórica DEPOCU - Departamento de Ocurrencia (1-22)

Variable Categórica MUPOCU - Municipio de ocurrencia (0101-2217) Lugar que ocurrió el divorcio

Variable Numérica EDADHOM - Edad del hombre rango de 1-100 año y 999 como ignorado

Variable Numérica EDADMUJ - Edad de la Mujer rango de 1-100 año 999 como ignorado

Variable Categórica PUEHOM - Pueblo de pertenencia del hombre (1-5), 9 is ignorado Es la etnia que pertenece si es Maya, Garifuna o Xinca entre otros.

Variable Categórica PUEMUJ - Pueblo de pertenencia de la mujer (1-5), 9 is ignorado Es la etnia que pertenece si es Maya, Garifuna o Xinca entre otros.

Variable Categórica NACHOM - Nacionalidad del hombre (argentina, peru, Guatemala, Venezuela etc..) Denotados por números aunque se observa que 9999 representa valor ignorado

Variable Categórica NACMUJ - Nacionalidad de la mujer (argentina, peru, Guatemala, Venezuela etc..) Denotados por números aunque se observa que 9999 representa valor ignorado

Variable Categórica ESCHOM - Escolaridad del hombre rango de 1 a 6 siendo 1 ninguno y 6 postgrado 9 es ignorado

Variable Categórica ESCMUJ - Escolaridad de la mujer rango de 1 a 6 siendo 1 ninguno y 6 postgrado 9 es ignorado

Variable Categórica CIUOHOM - Ocupación (Subgrupos, CIUO-08) del hombre Ocupación (trabajo) denotado por 01-96 del otro lado se pone IGNORADO y en caso no estar especificado se pone NEOG

Variable Categórica CIUOMUJ - Ocupación (Subgrupos, CIUO-08) de la mujer Ocupación (trabajo) denotado por 01-96 del otro lado se pone IGNORADO y en caso no estar especificado se pone NEOG

Tomar nota que hay unas discrepancias con las ocupaciones en la lista de variables ya que hay algunos archivos en EXCEL que utilizaron codigo de 4 digitos y otros de 2 digitos. Por otro lado si no se encuentra de la lista se tomara en cuenta como otra etiqueta 97 No especificado en otro grupo Por otro lado si hay 9999 se tomara como IGNORADO

Se observa tambien que las variables estan denotadas por codigo lo cual se tiene que utilizar excel de definicion de variables para saber la etiqueta.

[1] 19

[1] 81826

Se observa que hay un total de 19 variables a medir. De estas existen 7 variables que son numéricas y 12 variables que son categoricas. Ademas de eso contamos con más de 81826 filas de registros dentro del rango de años 2012 a 2024.

```

##      DEPREC      MUPREG      MESREG      AÑOREG
## Min.   : 1.000   Min.   : 101.0   Min.   : 1.000   Min.   :2012
## 1st Qu.: 1.000   1st Qu.: 101.0   1st Qu.: 4.000   1st Qu.:2015
## Median : 6.000   Median : 601.0   Median : 7.000   Median :2019
## Mean   : 7.815   Mean   : 786.5   Mean   : 6.546   Mean   :2018
## 3rd Qu.:13.000   3rd Qu.:1304.0   3rd Qu.:10.000   3rd Qu.:2022
## Max.   :22.000   Max.   :2217.0   Max.   :12.000   Max.   :2024
##
##      DIAOCU      MESOCU      AÑOOCU      DEPOCU
## Min.   : 1.00   Min.   : 1.000   Min.   :2015   Min.   : 1.000
## 1st Qu.: 8.00   1st Qu.: 3.000   1st Qu.:2017   1st Qu.: 1.000
## Median :16.00   Median : 6.000   Median :2020   Median : 6.000
## Mean   :15.78   Mean   : 6.305   Mean   :2020   Mean   : 8.025
## 3rd Qu.:23.00   3rd Qu.: 9.000   3rd Qu.:2022   3rd Qu.:13.000
## Max.   :31.00   Max.   :12.000   Max.   :2023   Max.   :22.000
##
##                               NA's   :16274
##      MUPOCU      EDADHOM      EDADMUJ      PUEHOM      PUEMUJ
## Min.   : 101   Min.   : 15.0   Min.   : 15.0   Min.   :1.000   Min.   :1.000
## 1st Qu.: 102   1st Qu.: 33.0   1st Qu.: 31.0   1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.000
## Median : 613   Median : 54.0   Median : 49.0   Median :9.000   Median :9.000
## Mean   : 808   Mean   :484.1   Mean   :481.5   Mean   :6.279   Mean   :6.303
## 3rd Qu.:1317   3rd Qu.:999.0   3rd Qu.:999.0   3rd Qu.:9.000   3rd Qu.:9.000
## Max.   :2217   Max.   :999.0   Max.   :999.0   Max.   :9.000   Max.   :9.000
##
##      NACHOM      NACMUJ      ESCHOM      ESCMUJ
## Min.   : 10.0   Min.   : 32.0   Min.   :0.000   Min.   :0.00
## 1st Qu.: 320.0   1st Qu.: 320.0   1st Qu.:3.000   1st Qu.:3.00
## Median : 320.0   Median : 320.0   Median :5.000   Median :4.00
## Mean   : 361.6   Mean   : 362.5   Mean   :5.659   Mean   :5.62
## 3rd Qu.: 320.0   3rd Qu.: 320.0   3rd Qu.:9.000   3rd Qu.:9.00
## Max.   :9999.0   Max.   :9999.0   Max.   :9.000   Max.   :9.00
##
##      CIUOHOM      CIUOMUJ
## Length:81826      Length:81826
## Class :character   Class :character
## Mode  :character   Mode  :character
##
##
##
##

```

Se observa que hay un total de 19 variables a medir. De estas existen 7 variables que son numéricas y 12 variables que son categoricas.

Análisis Exploratorio

Outliers

Analizando las variables numéricas se encontraron varios datos atípicos que no permiten analizar correctamente este dataset. El primero de ellos es que en AÑOOCU habian datos NA y en las variables EDADHOM y EDADMUJ se encontro que algunas edades estaban colocadas como 999 indicando que la edad era desconocida. En este caso este valor se interpreta como NA y se cambio el 999 por la media de cada edad correspondiente a su sexo.

```

## Variable: DIAOCU
## Valores menos frecuentes: 31
##
## Variable: MESOCU
## Valores menos frecuentes: 12
##
## Variable: DEPREG
## Valores menos frecuentes: Sololá
##
## Variable: MUPREG
## Valores menos frecuentes: Concepción, San Marcos la Laguna
##
## Variable: MESREG
## Valores menos frecuentes: 4
##
## Variable: DEPOCU
## Valores menos frecuentes: Sololá
##
## Variable: MUPOCU
## Valores menos frecuentes: San Pablo la Laguna
##
## Variable: PUEHOM
## Valores menos frecuentes: Xinka
##
## Variable: PUEMUJ
## Valores menos frecuentes: Xinka
##
## Variable: NACHOM
## Valores menos frecuentes: Filipinas, Irán
##
## Variable: NACMUJ
## Valores menos frecuentes: Bolivia, Paraguay, Reino Unido
##
## Variable: ESCHOM
## Valores menos frecuentes: Postgrado
##
## Variable: ESCMUJ
## Valores menos frecuentes: Postgrado
##
## Variable: CIUOHOM
## Valores menos frecuentes: Ayudantes de preparación de alimentos
##
## Variable: CIUOMUJ
## Valores menos frecuentes: Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino al mercado, Ensambladores, Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción mecánica y afines, Vendedores ambulantes de servicios y afines

```

De esta forma podemos ver los valores menos comunes (valores atípicos) para las variables categoricas, no hay la necesidad de realizar ninguna transformación para los datos. Es importante recalcar que estos datos es importante contrastarlos con el resto de las variables para identificar si realmente son datos atípicos. Este analisis se realizará más adelante en el analisis categorico de las variables.

Exploración variables numéricas

Se tienen las siguientes variables como numéricas:

- **AÑOREG** - Año de registro
- **AÑOOCU** - Año de ocurrencia
- **EDADHOM** - Edad del hombre
- **EDADMUJ** - Edad de la mujer

```
##
##  AÑOREG
## Media : 2018.461
## Mediana : 2019
## Moda : 2023
## Rango : 2012 2024
## Varianza : 12.3628
## Desviacion_Estandar : 3.516078
## Minimo : 2012
## Q1 : 2015
## Q2 : 2019
## Q3 : 2022
## Maximo : 2024
##
##  AÑOOCU
## Media : 2019.555
## Mediana : 2020
## Moda : 2023
## Rango : 2015 2023
## Varianza : 6.834192
## Desviacion_Estandar : 2.614229
## Minimo : 2015
## Q1 : 2017
## Q2 : 2020
## Q3 : 2022
## Maximo : 2023
##
##  EDADHOM
## Media : 36.31324
## Mediana : 36.31324
## Moda : 36.31324
## Rango : 15 98
## Varianza : 53.40144
## Desviacion_Estandar : 7.307629
## Minimo : 15
## Q1 : 33
## Q2 : 36.31324
## Q3 : 36.31324
## Maximo : 98
##
##  EDADMUJ
## Media : 33.14645
## Mediana : 33.14645
## Moda : 33.14645
## Rango : 15 81
## Varianza : 44.62304
## Desviacion_Estandar : 6.680048
## Minimo : 15
## Q1 : 31
## Q2 : 33.14645
```

```
## Q3 : 33.14645
```

```
## Maximo : 81
```

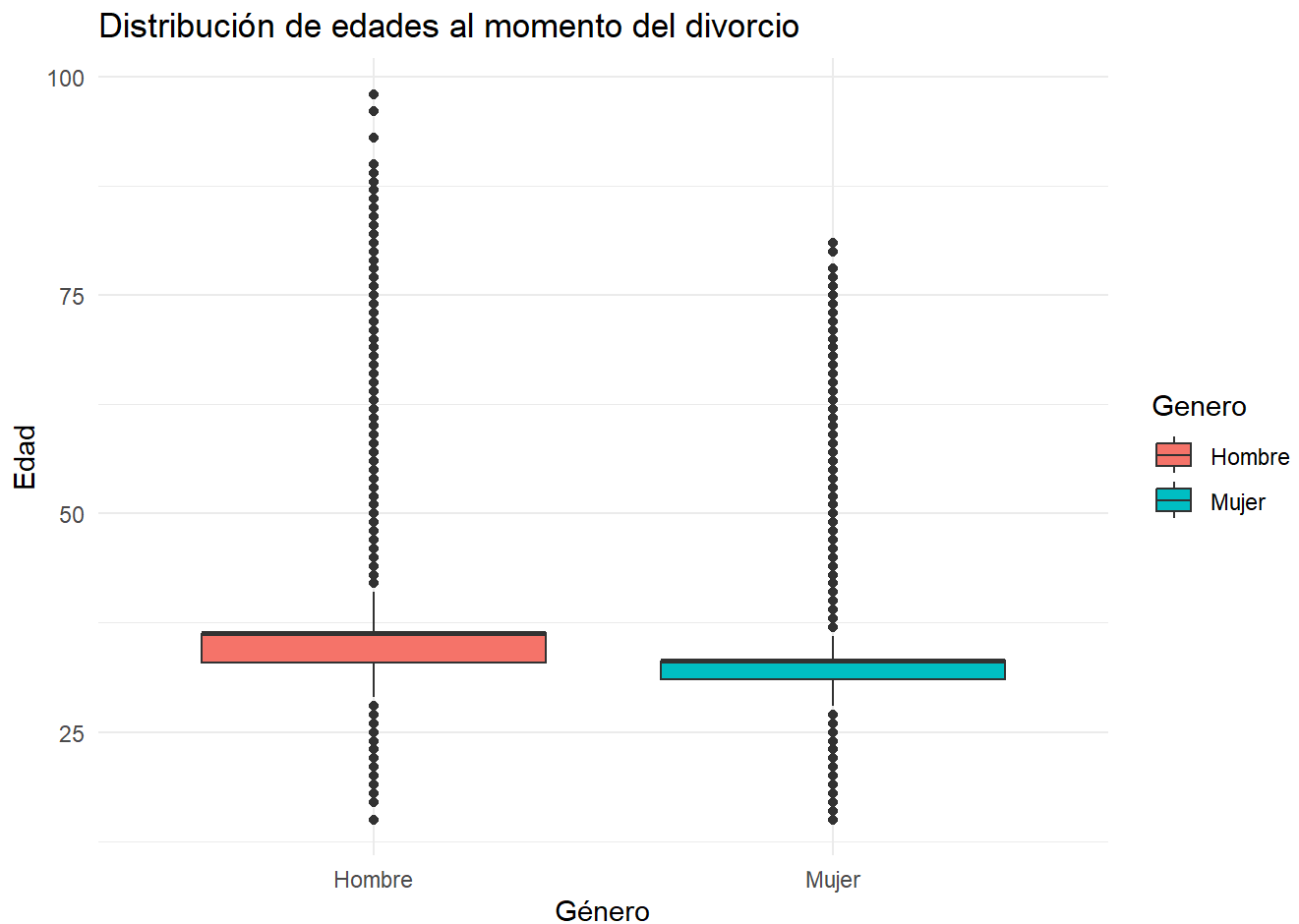
```
##
```

```
## Attaching package: 'tidyr'
```

```
## The following object is masked from 'package:reshape2':
```

```
##
```

```
## smiths
```

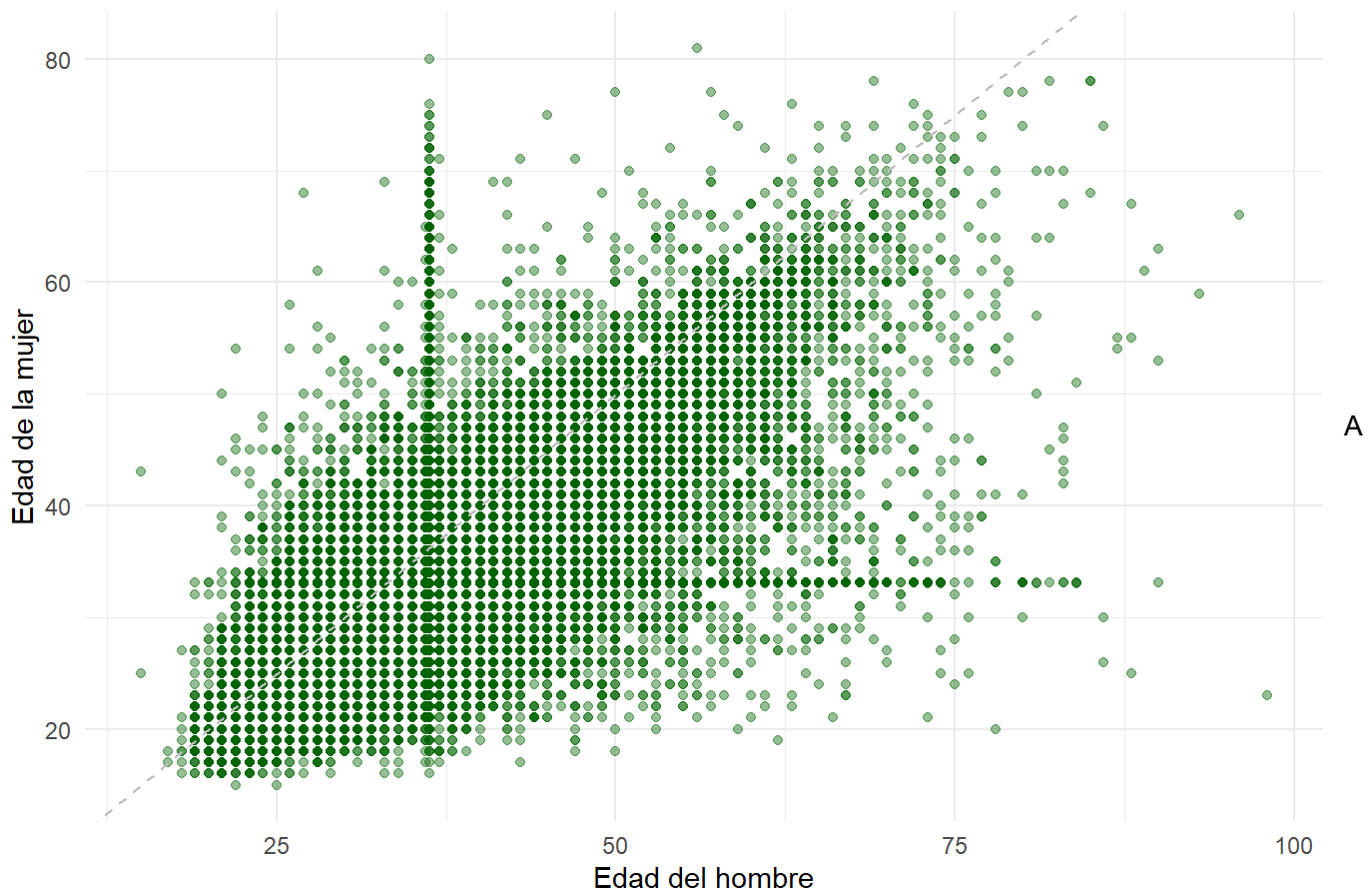


El análisis de las variables numéricas revela tendencias significativas en los datos. Para las fechas de registro y ocurrencia (AÑOREG y AÑOOCU), se observa que la media y la mediana están cerca de 2019, lo que indica que la mayoría de los eventos se registraron en años recientes. La moda en ambos casos es 2023, lo que sugiere un aumento en los registros en ese año. La dispersión de los datos es baja, con desviaciones estándar de 3.52 y 2.61 respectivamente, lo que implica que la mayoría de los valores se concentran en torno a la media. EN cuanto a los días y meses de ocurrencia (DIAOCU y MESOCU), la distribución parece uniforme, con valores centrales en torno al día 16 y al mes 6. La desviación estándar en el día de ocurrencia es de 8.68, lo que indica mayor variabilidad en los días en comparación con los meses.

Respecto a las edades (EDADHOM y EDADMUJ), las medias son de aproximadamente 36 y 33 años respectivamente, con una dispersión relativamente baja. Esto sugiere que la mayoría de los registros corresponden a adultos jóvenes (este dato debe ser corroborado debido a la omisión de muchas edades en el

dataset). El rango de los hombres es mayor (15 - 98 años) en comparación con el de las mujeres (15 - 81 años), lo que podría reflejar una mayor presencia de hombres de mayor edad en los registros. En general, la distribución de las edades es relativamente homogénea.

Relación entre la edad del hombre y la mujer al divorciarse (excluyendo medias)



traves del grafico de dispersion se puede observar con mayor detalle la relacion entre las edades de los hombres y las mujeres divorciados en el conjunto de datos. La linea de identidad nos ayuda a identificar de manera mas visual que las edades de los hombres suelen ser mayores que las de las mujeres. Cabe notar que aproximadamente antes de los 35 años, las edades entre las personas son similares, y luego de este numero las edades de los hombres suele aumenta en relacion a las de las mujeres; esto se puede observar ya que la mayoría de los datos pasados los 35 años se encuentran debajo de la linea de identidad.

Exploración variables categoricas

Se tienen las siguientes variables como categóricas:

- **DIAOCU** - Día de ocurrencia
- **MESOCU** - Mes de ocurrencia
- **DEPREG** - Departamento de registro
- **MUPREG** - Municipio de registro
- **MESREG** - Mes de registro
- **DEPOCU** - Departamento de ocurrencia
- **MUPOCU** - Municipio de ocurrencia
- **PUEHOM** - Pueblo de pertenencia del hombre
- **PUEMUJ** - Pueblo de pertenencia de la mujer
- **NACHOM** - Nacionalidad del hombre
- **NACMUJ** - Nacionalidad de la mujer

- **ESCHOM** - Escolaridad del hombre
- **ESCMUJ** - Escolaridad de la mujer
- **CIUOHOM** - Ocupación del hombre (según CIUO-08)
- **CIUOMUJ** - Ocupación de la mujer (según CIUO-08)

Las variables que se decodificaron fueron seleccionadas debido a que estas son relevantes para entender los datos a simple vista. Las variables de nacionalidad, municipio y ocupacion no fueron decodificadas debido a la cantidad de datos en estas, los cuales, al decodificar, podrian causar complicaciones en la legibilidad y comprension de los datos.

```

##
##  DEPREG
##      Categoría Frecuencia
## 1    Alta Verapaz      1731
## 2    Baja Verapaz      1418
## 3    Chimaltenango     1801
## 4    Chiquimula        2012
## 5    El Progreso        1485
## 6    Escuintla         3598
## 7    Guatemala        31204
## 8    Huehuetenango     2792
## 9      Izabal          2578
## 10   Jalapa            2029
## 11   Jutiapa           2982
## 12   Petén             2356
## 13  Quetzaltenango     6827
## 14   Quiché            2239
## 15   Retalhuleu        2460
## 16   Sacatepéquez      1760
## 17   San Marcos        3251
## 18   Santa Rosa        2257
## 19   Sololá            952
## 20  Suchitepéquez      2891
## 21  Totonicapán        1287
## 22   Zacapa            1916
##
##  MUPREG
##      Categoría Frecuencia
## 1    Acatenango         17
## 2    Agua Blanca       108
## 3    Aguacatán         39
## 4    Almolonga         48
## 5    Alotenango        81
## 6    Amatitlán       1024
## 7    Antigua Guatemala  588
## 8    Asunción Mita     363
## 9    Atescatempa       111
## 10   Ayutla           293
## 11   Barberena        163
## 12   Barillas         116
## 13   Cabañas          35
## 14   Cabricán         37
## 15   Cahabón          20
## 16   Cajolá           22
## 17   Camotán          46
## 18   Canillá          47
## 19   Cantel           166
## 20   Casillas         67
## 21   Catarina         144
## 22   Chahal           2
## 23   Chajul           27
## 24   Champerico       118

```

## 25	Chiantla	124
## 26	Chicacao	56
## 27	Chicamán	23
## 28	Chiché	49
## 29	Chichicastenango	130
## 30	Chimaltenango	919
## 31	Chinautla	589
## 32	Chinique	51
## 33	Chiquimula	804
## 34	Chiquimulilla	247
## 35	Chisec	39
## 36	Chuarrrancho	56
## 37	Ciudad Vieja	99
## 38	Coatepeque	1416
## 39	Cobán	920
## 40	Colomba	246
## 41	Colotenango	30
## 42	Comalapa	46
## 43	Comapa	94
## 44	Comitancillo	18
## 45	Concepción	1
## 46	Concepción Chiquirichapa	77
## 47	Concepción Huista	13
## 48	Concepción Las Minas	101
## 49	Concepción Tutuapa	15
## 50	Conguaco	32
## 51	Cubulco	141
## 52	Cuilapa	1126
## 53	Cuilco	61
## 54	Cunén	29
## 55	Cutotenango	173
## 56	Dolores	75
## 57	El Adelanto	31
## 58	El Asintal	101
## 59	El Chal	19
## 60	El Chol	52
## 61	El Estor	35
## 62	El Jicaro	32
## 63	El PALmar	90
## 64	El Progreso	369
## 65	El Quetzal	178
## 66	El Rodeo	67
## 67	El Tejar	98
## 68	El Tumbador	158
## 69	Escuintla	968
## 70	Esquipulas	408
## 71	Esquipulas Palo Gordo	16
## 72	Estanzuela	221
## 73	Flores	543
## 74	Flores Costa Cuca	284
## 75	Fraijanes	197
## 76	Fray Bartolomé de las Casas	104

## 77	Génova	201
## 78	Granados	58
## 79	Gualán	344
## 80	Guanagazapa	39
## 81	Guastatoya	1175
## 82	Guatemala	23848
## 83	Guazacapán	98
## 84	Huehuetenango	1384
## 85	Huitán	41
## 86	Huité	22
## 87	Ipala	318
## 88	Ixcán	145
## 89	Ixchiguán	40
## 90	Ixtahuacán	30
## 91	Iztapa	90
## 92	Jacaltenango	84
## 93	Jalapa	1899
## 94	Jalpatagua	189
## 95	Jerez	43
## 96	Jocotán	36
## 97	Jocotenango	170
## 98	Joyabaj	285
## 99	Jutiapa	952
## 100	La Blanca	59
## 101	La Democracia	262
## 102	La Esperanza	100
## 103	La Gomera	135
## 104	La Libertad	325
## 105	La Reforma	66
## 106	La Unión	37
## 107	Lanquín	6
## 108	Las Cruces	48
## 109	Livingston	197
## 110	Los Amates	172
## 111	Magdalena Milpas Altas	42
## 112	Malacatán	594
## 113	Malacatancito	78
## 114	Masagua	151
## 115	Mataquescuintla	29
## 116	Mazatenango	1184
## 117	Melchor de Mencos	96
## 118	Mixco	649
## 119	Momostenango	222
## 120	Monjas	38
## 121	Morales	538
## 122	Morazán	53
## 123	Moyuta	141
## 124	Nahualá	38
## 125	Nebaj	173
## 126	Nentón	48
## 127	Nueva COncepción	257
## 128	Nueva Santa Rosa	177

## 129	Nuevo Progreso	69
## 130	Nuevo San Carlos	146
## 131	Ocós	133
## 132	Olintepeque	107
## 133	Olopa	29
## 134	Oratorio	110
## 135	Ostuncalco	185
## 136	Pablo Nuevo	50
## 137	Pachalum	60
## 138	Pajapita	240
## 139	Palencia	276
## 140	Palestina de los Altos	33
## 141	Palin	153
## 142	Panajachel	92
## 143	Panzós	16
## 144	Parramos	69
## 145	Pasaco	32
## 146	Pastores	49
## 147	Patulul	50
## 148	Patzicia	48
## 149	Patzité	20
## 150	Patzún	72
## 151	Petapa	427
## 152	Petatán	7
## 153	Pochuta	18
## 154	Poptún	525
## 155	Pueblo Nuevo Viñas	38
## 156	Puetto Barrios	1636
## 157	Purulhá	58
## 158	Quesada	125
## 159	Quetzaltenango	3126
## 160	Quetzaltepeque	94
## 161	Rabinal	239
## 162	Raxruhá	11
## 163	Retalhuleu	1421
## 164	Río Blanco	34
## 165	Río Bravo	92
## 166	Río Hondo	166
## 167	Sacapulas	87
## 168	Salamá	675
## 169	Salcajá	172
## 170	Samayac	124
## 171	San Agustín Acasaguastlán	60
## 172	San Andrés	63
## 173	San Andrés Itzapa	75
## 174	San Andrés Sajcabajá	22
## 175	San Andrés Semetabaj	6
## 176	San Andrés Villa Seca	107
## 177	San Andrés Xecul	84
## 178	San Antonio Aguas Calientes	21
## 179	San Antonio Huista	49
## 180	San Antonio Ilotenango	28

## 181	San Antonio la Paz	17
## 182	San Antonio Palopó	5
## 183	San Antonio Sacatepéquez	48
## 184	San Antonio Suchitepéquez	148
## 185	San Bartolo	25
## 186	San Bartolomé Jocotenango	7
## 187	San Bartolomé Milpas Altas	29
## 188	San Benito	482
## 189	San Bernardino	60
## 190	San Carlos Alzatate	6
## 191	San Carlos Sija	109
## 192	San Cristóbal Acasaguastlán	21
## 193	San Cristóbal Cucho	45
## 194	San Cristobal Verapaz	82
## 195	San Critobal Totónicapán	140
## 196	San Diego	27
## 197	San Felipe	164
## 198	San Francisco	61
## 199	San Francisco el Alto	118
## 200	San Francisco la Unión	11
## 201	San Francisco Zapotitlán	263
## 202	San Gabriel	87
## 203	San Gaspar Ixchil	23
## 204	San Jacinto	86
## 205	San Jerónimo	114
## 206	San Jorge	24
## 207	San José	326
## 208	San José Acatempa	131
## 209	San José el Idolo	24
## 210	San José LA Arada	66
## 211	San José La Máquina	149
## 212	San José Ojetenán	11
## 213	San José Pinula	345
## 214	San José Poaquil	22
## 215	San Juan Atitán	20
## 216	San Juan Bautista	44
## 217	San Juan Chamelco	124
## 218	San Juan Cotzal	21
## 219	San Juan Ermita	24
## 220	San Juan Ixcoy	17
## 221	San Juan la Laguna	14
## 222	San Juan Sacatepéquez	181
## 223	San Juan Tecuaco	5
## 224	San Lorenzo	79
## 225	San Lucas Sacatepéquez	255
## 226	San Lucás Tolimán	20
## 227	San Luis	58
## 228	San Luis Jilotepeque	27
## 229	San Manuel Chaparrón	17
## 230	San Marcos	385
## 231	San MARcos la Laguna	1
## 232	San Martin Jilotepeque	121

## 233	San Martín Sacatepequéz	51
## 234	San Martín Zapotitlán	140
## 235	San Mateo	39
## 236	San Mateo Ixtatán	3
## 237	San Miguel Acatán	19
## 238	San Miguel Chicaaj	81
## 239	San Miguel Dueñas	31
## 240	San Miguel Ixtahuacán	15
## 241	San Miguel Panán	11
## 242	San Miguel Siguilá	17
## 243	San Pabl Jocopilas	111
## 244	San Pablo	101
## 245	San Pablo Necta	58
## 246	San Pedro Ayampuc	91
## 247	San Pedro Carchá	128
## 248	San Pedro Jocolipas	22
## 249	San Pedro la Laguna	12
## 250	San Pedro Pinula	13
## 251	San Pedro Sacatepéquez	475
## 252	San Rafael la Independencia	19
## 253	San Rafael las Flores	18
## 254	San Rafael Petzal	8
## 255	San Rafael Pié de la Cuesta	75
## 256	San Raymundo	564
## 257	San Sebastián	142
## 258	San Sebastián Coatán	55
## 259	San Sebastián Huehuetenango	16
## 260	San Vicente Pacaya	121
## 261	Sanarate	104
## 262	Sansare	23
## 263	Santa Ana	51
## 264	Santa Ana Hustia	27
## 265	Santa Apolonia	12
## 266	Santa Bárbara	39
## 267	Santa Catalina la Tinta	20
## 268	Santa CATarina Barahona	31
## 269	Santa Catarina Ixtahuacán	23
## 270	Santa Catarina Mita	209
## 271	Santa Catarina Pinula	354
## 272	Santa Clara la Laguna	7
## 273	Santa Cruz Balanyá	37
## 274	Santa Cruz del Quiché	806
## 275	Santa Cruz la Laguna	5
## 276	Santa Cruz Mulua	121
## 277	Santa Cruz Naranjo	35
## 278	Santa Cruz Verapaz	101
## 279	Santa Eulalia	48
## 280	Santa Lucia Cotzumalguapa	539
## 281	Santa Lucía la Reforma	15
## 282	Santa Lucía Milpas Altas	197
## 283	Santa Lucía Utatlán	36
## 284	Santa Maria Chiquimula	60

## 285	Santa María de Jesús	8
## 286	Santa Maria Ixhuatán	27
## 287	Santa Rosa de Lima	64
## 288	Santiago Atitlán	76
## 289	Santiago Chimaltenango	6
## 290	Santiago Sacatepéquez	52
## 291	Santo Domingo Suchitepequéz	87
## 292	Santo Domingo Xenacoj	39
## 293	Santo Román la Unión	77
## 294	Sayaxché	48
## 295	Senahú	9
## 296	Sibilia	40
## 297	Sibinal	5
## 298	Sipacapa	10
## 299	Sipacate	15
## 300	Siquinalá	278
## 301	Sololá	616
## 302	Soloma	95
## 303	Sumpango	68
## 304	Tacaná	60
## 305	Tactic	123
## 306	Tajumulco	9
## 307	Tamahú	14
## 308	Taxisco	82
## 309	Tecpán Guatemala	87
## 310	Tectitán	7
## 311	Teculután	117
## 312	Tejutla	55
## 313	Tiquisate	472
## 314	Todos Santos Cuchumatán	55
## 315	Totonicapán	623
## 316	Tucurú	12
## 317	Unión Cantinil	3
## 318	Uspantán	90
## 319	Usumatlán	34
## 320	Villa Canales	434
## 321	Villa Nueva	1973
## 322	Yepocapa	25
## 323	Yupiltepeque	37
## 324	Zacapa	889
## 325	Zacualpa	117
## 326	Zapotitlán	15
## 327	Zaragosa	135
## 328	Zunil	209
## 329	Zunilito	16
##		
##	DEPOCU	
##	Categoría Frecuencia	
## 1	Alta Verapaz	1783
## 2	Baja Verapaz	1587
## 3	Chimaltenango	1761
## 4	Chiquimula	2062

## 5	El Progreso	1454
## 6	Escuintla	3993
## 7	Guatemala	29942
## 8	Huehuetenango	2926
## 9	Izabal	2654
## 10	Jalapa	1793
## 11	Jutiapa	3537
## 12	Petén	2226
## 13	Quetzaltenango	6255
## 14	Quiché	2327
## 15	Retalhuleu	2432
## 16	Sacatepéquez	1712
## 17	San Marcos	3598
## 18	Santa Rosa	2320
## 19	Sololá	968
## 20	Suchitepéquez	3060
## 21	Totonicapán	1489
## 22	Zacapa	1947
##		
##	MUPOCU	
##		
	Categoría	Frecuencia
## 1	Acatenango	49
## 2	Agua Blanca	140
## 3	Aguacatán	78
## 4	Almolonga	68
## 5	Alotenango	47
## 6	Amatitlán	981
## 7	Antigua Guatemala	723
## 8	Asunción Mita	395
## 9	Atescatempa	124
## 10	Ayutla	298
## 11	Barberena	325
## 12	Barillas	159
## 13	Cabañas	61
## 14	Cabricán	52
## 15	Cahabón	16
## 16	Cajolá	20
## 17	Camotán	44
## 18	Canillá	63
## 19	Cantel	203
## 20	Casillas	109
## 21	Catarina	159
## 22	Chahal	5
## 23	Chajul	34
## 24	Champerico	205
## 25	Chiantla	133
## 26	Chicacao	83
## 27	Chicamán	52
## 28	Chiché	55
## 29	Chichicastenango	193
## 30	Chimaltenango	659
## 31	Chinautla	518

## 32	Chinique	68
## 33	Chiquimula	914
## 34	Chiquimulilla	369
## 35	Chisec	57
## 36	Chuarrrancho	38
## 37	Ciudad Vieja	118
## 38	Coatepeque	1452
## 39	Cobán	896
## 40	Colomba	294
## 41	Colotenango	23
## 42	Comalapa	83
## 43	Comapa	108
## 44	Comitancillo	32
## 45	Concepción	5
## 46	Concepción Chiquirichapa	52
## 47	Concepción Huista	18
## 48	Concepción Las Minas	135
## 49	Concepción Tutuapa	31
## 50	Conguaco	29
## 51	Cubulco	197
## 52	Cuilapa	474
## 53	Cuilco	105
## 54	Cunén	54
## 55	Cutotenango	278
## 56	Dolores	141
## 57	El Adelanto	28
## 58	El Asintal	133
## 59	El Chal	12
## 60	El Chol	93
## 61	El Estor	71
## 62	El Jicaro	93
## 63	El Palmar	95
## 64	El Progreso	293
## 65	El Quetzal	127
## 66	El Rodeo	52
## 67	El Tejar	105
## 68	El Tumbador	152
## 69	Escuintla	1213
## 70	Esquipulas	346
## 71	Esquipulas Palo Gordo	26
## 72	Estanzuela	148
## 73	Flores	315
## 74	Flores Costa Cuca	102
## 75	Fraijanes	200
## 76	Fray Bartolomé de las Casas	83
## 77	Génova	184
## 78	Granados	87
## 79	Gualán	334
## 80	Guanagazapa	44
## 81	Guastatoya	516
## 82	Guatemala	20197
## 83	Guazacapán	132

## 84	Huehuetenango	1228
## 85	Huitán	51
## 86	Huité	35
## 87	Ipala	204
## 88	Ixcán	126
## 89	Ixchiguán	52
## 90	Ixtahuacán	40
## 91	Iztapa	78
## 92	Jacaltenango	90
## 93	Jalapa	1135
## 94	Jalpatagua	220
## 95	Jerez	34
## 96	Jocotán	70
## 97	Jocotenango	141
## 98	Joyabaj	318
## 99	Jutiapa	1306
## 100	La Blanca	21
## 101	La Democracia	340
## 102	La Esperanza	153
## 103	La Gomera	209
## 104	La Libertad	328
## 105	La Reforma	79
## 106	La Unión	46
## 107	Lanquín	9
## 108	Las Cruces	21
## 109	Livingston	167
## 110	Los Amates	299
## 111	Magdalena Milpas Altas	30
## 112	Malacatán	606
## 113	Malacatancito	61
## 114	Masagua	125
## 115	Mataquescuintla	90
## 116	Mazatenango	1338
## 117	Melchor de Mencos	130
## 118	Mixco	2478
## 119	Momostenango	267
## 120	Monjas	256
## 121	Morales	670
## 122	Morazán	109
## 123	Moyuta	194
## 124	Nahualá	77
## 125	Nebaj	178
## 126	Nentón	47
## 127	Nueva COncepción	340
## 128	Nueva Santa Rosa	203
## 129	Nuevo Progreso	94
## 130	Nuevo San Carlos	156
## 131	Ocós	191
## 132	Olintepeque	168
## 133	Olopa	42
## 134	Oratorio	109
## 135	Ostuncalco	234

## 136	Pablo Nuevo	45
## 137	Pachalum	74
## 138	Pajapita	165
## 139	Palencia	296
## 140	Palestina de los Altos	56
## 141	Palin	212
## 142	Panajachel	149
## 143	Panzós	29
## 144	Parramos	48
## 145	Pasaco	51
## 146	Pastores	55
## 147	Patulul	102
## 148	Patzicia	71
## 149	Patzité	17
## 150	Patzún	87
## 151	Petapa	504
## 152	Pochuta	15
## 153	Poptún	410
## 154	Pueblo Nuevo Viñas	97
## 155	Puetto Barrios	1447
## 156	Purulhá	67
## 157	Quesada	158
## 158	Quetzaltenango	2397
## 159	Quetzaltepeque	179
## 160	Rabinal	238
## 161	Raxruhá	7
## 162	Retalhuleu	1273
## 163	Río Blanco	33
## 164	Río Bravo	106
## 165	Río Hondo	196
## 166	Sacapulas	84
## 167	Salamá	630
## 168	Salcajá	223
## 169	Samayac	131
## 170	San Agustín Acasaguastlán	181
## 171	San Andrés	80
## 172	San Andrés Itzapa	100
## 173	San Andrés Sajcabajá	30
## 174	San Andrés Semetabaj	25
## 175	San Andrés Villa Seca	151
## 176	San Andrés Xecul	91
## 177	San Antonio Aguas Calientes	33
## 178	San Antonio Huista	60
## 179	San Antonio Ilotenango	37
## 180	San Antonio la Paz	81
## 181	San Antonio Palopó	17
## 182	San Antonio Sacatepéquez	67
## 183	San Antonio Suchitepéquez	189
## 184	San Bartolo	34
## 185	San Bartolomé Jocotenango	9
## 186	San Bartolomé Milpas Altas	46
## 187	San Benito	487

## 188	San Bernardino	96
## 189	San Carlos Alzatate	23
## 190	San Carlos Sija	174
## 191	San Cristóbal Acasaguastlán	54
## 192	San Cristóbal Cucho	81
## 193	San Cristobal Verapaz	109
## 194	San Critobal Totónicapán	146
## 195	San Diego	34
## 196	San Felipe	160
## 197	San Francisco	74
## 198	San Francisco el Alto	139
## 199	San Francisco la Unión	20
## 200	San Francisco Zapotitlán	163
## 201	San Gabriel	38
## 202	San Gaspar Ixchil	4
## 203	San Jacinto	34
## 204	San Jerónimo	176
## 205	San Jorge	9
## 206	San José	350
## 207	San José Acatempa	148
## 208	San José Chacayá	4
## 209	San José el Idolo	41
## 210	San José LA Arada	58
## 211	San José La Máquina	16
## 212	San José Ojetenán	15
## 213	San José Pinula	433
## 214	San José Poaquil	29
## 215	San Juan Atitán	20
## 216	San Juan Bautista	11
## 217	San Juan Chamelco	101
## 218	San Juan Cotzal	24
## 219	San Juan Ermita	36
## 220	San Juan Ixcoy	25
## 221	San Juan la Laguna	23
## 222	San Juan Sacatepéquez	390
## 223	San Juan Tecuaco	15
## 224	San Lorenzo	79
## 225	San Lucas Sacatepéquez	208
## 226	San Lucás Tolimán	58
## 227	San Luis	130
## 228	San Luis Jilotepeque	131
## 229	San Manuel Chaparrón	62
## 230	San Marcos	422
## 231	San Martin Jilotepeque	159
## 232	San Martín Sacatepequéz	57
## 233	San Martín Zapotitlán	73
## 234	San Mateo	56
## 235	San Mateo Ixtatán	5
## 236	San Miguel Acatán	22
## 237	San Miguel Chicaj	99
## 238	San Miguel Dueñas	42
## 239	San Miguel Ixtahuacán	21

## 240	San Miguel Panán	12
## 241	San Miguel Siguilá	21
## 242	San Pabl Jocopilas	103
## 243	San Pablo	139
## 244	San Pablo la Laguna	3
## 245	San Pablo Necta	55
## 246	San Pedro Ayampuc	175
## 247	San Pedro Carchá	204
## 248	San Pedro Jocolipas	35
## 249	San Pedro la Laguna	32
## 250	San Pedro Pinula	96
## 251	San Pedro Sacatepéquez	547
## 252	San Rafael la Independencia	26
## 253	San Rafael las Flores	45
## 254	San Rafael Petzal	9
## 255	San Rafael Pié de la Cuesta	89
## 256	San Raymundo	169
## 257	San Sebastián	185
## 258	San Sebastián Coatán	71
## 259	San Sebastián Huehuetenango	20
## 260	San Vicente Pacaya	49
## 261	Sanarate	327
## 262	Sansare	93
## 263	Santa Ana	40
## 264	Santa Ana Hustia	27
## 265	Santa Apolonia	19
## 266	Santa Bárbara	81
## 267	Santa Catalina la Tinta	19
## 268	Santa Catarina Barahona	12
## 269	Santa Catarina Ixtahuacán	39
## 270	Santa Catarina Mita	229
## 271	Santa Catarina Palopó	9
## 272	Santa Catarina Pinula	468
## 273	Santa Clara la Laguna	21
## 274	Santa Cruz Balanyá	23
## 275	Santa Cruz del Quiché	670
## 276	Santa Cruz la Laguna	6
## 277	Santa Cruz Mulua	96
## 278	Santa Cruz Naranjo	61
## 279	Santa Cruz Verapaz	59
## 280	Santa Eulalia	52
## 281	Santa Lucia Cotzumalguapa	722
## 282	Santa Lucía la Reforma	22
## 283	Santa Lucía Milpas Altas	104
## 284	Santa Lucía Utatlán	91
## 285	Santa Maria Chiquimula	59
## 286	Santa María de Jesús	13
## 287	Santa Maria Ixhutatán	70
## 288	Santa María Visitación	4
## 289	Santa Rosa de Lima	134
## 290	Santiago Atitlán	42
## 291	Santiago Chimaltenango	9

## 292	Santiago Sacatepéquez	66
## 293	Santo Domingo Suchitepequéz	111
## 294	Santo Domingo Xenacoj	12
## 295	Santo Romás la Unión	67
## 296	Sayaxché	97
## 297	Senahú	21
## 298	Sibilia	50
## 299	Sibinal	5
## 300	Sipacapa	13
## 301	Siquinalá	113
## 302	Sololá	363
## 303	Soloma	127
## 304	Sumpango	62
## 305	Tacaná	81
## 306	Tactic	124
## 307	Tajumulco	20
## 308	Tamahú	22
## 309	Taxisco	177
## 310	Tecpán Guatemala	156
## 311	Tectitán	7
## 312	Teculután	97
## 313	Tejutla	104
## 314	Tiquisate	477
## 315	Todos Santos Cuchumatán	62
## 316	Totonicapán	731
## 317	Tucurú	22
## 318	Unión Cantinil	6
## 319	Uspantán	87
## 320	Usumatlán	48
## 321	Villa Canales	679
## 322	Villa Nueva	2251
## 323	Yepocapa	37
## 324	Yupiltepeque	54
## 325	Zacapa	939
## 326	Zacualpa	119
## 327	Zapotitlán	26
## 328	Zaragosa	121
## 329	Zunil	73
## 330	Zunilito	30

##

PUEHOM

Categoría Frecuencia

1 Garífuna 1143

2 Ignorado 41402

3 Maya 6291

4 Mestizo / Ladino 32369

5 Otro 609

6 Xinka 12

##

PUEMUJ

Categoría Frecuencia

1 Garífuna 1171

```
## 2      Ignorado      41511
## 3      Maya         5820
## 4 Mestizo / Ladino    32621
## 5      Otro         687
## 6      Xinka        16
```

```
##
```

```
## NACHOM
```

```
##          Categoría Frecuencia
## 1          Alemania         35
## 2          Argentina        22
## 3          Bolivia          8
## 4          Chile           15
## 5          Colombia        51
## 6          Costa Rica       37
## 7          Cuba            54
## 8          Ecuador         12
## 9          El Salvador     176
## 10         Estados Unidos   327
## 11         Filipinas        2
## 12         Francia         13
## 13         G. Bretaña E Irl. Del N. 12
## 14         Guatemala      80227
## 15         Holanda (Países Bajos) 10
## 16         Honduras        64
## 17         Ignorado        327
## 18         Irán            2
## 19         México          77
## 20         Nicaragua       87
## 21         Perú            22
## 22 Republica Bolivariana de Venezuela 4
## 23         República Dominicana 11
## 24         Suecia           3
```

```
##
```

```
## NACMUJ
```

```
##          Categoría Frecuencia
## 1          Alemania         21
## 2          Argentina        15
## 3          Bolivia          1
## 4          Chile            6
## 5          Colombia        52
## 6          Costa Rica       33
## 7          Cuba            50
## 8          Ecuador          6
## 9          El Salvador     277
## 10         Estados Unidos   395
## 11         Francia         11
## 12         G. Bretaña E Irl. Del N. 4
## 13         Guatemala      80155
## 14         Holanda (Países Bajos) 6
## 15         Honduras       114
## 16         Ignorado       333
## 17         México          55
```

## 18	Nicaragua	116
## 19	Paraguay	1
## 20	Perú	9
## 21	Reino Unido	1
## 22	Republica Bolivariana de Venezuela	4
## 23	República Checa	2
## 24	República Dominicana	15
## 25	Suecia	3

##

ESCHOM

Categoría Frecuencia

1 Básica 6334

2 Diversificado 15951

3 Ignorado 36789

4 Ninguno 9660

5 Postgrado 157

6 Primaria 7936

7 Universitario 4542

##

ESCMUJ

Categoría Frecuencia

1 Básica 6275

2 Diversificado 16452

3 Ignorado 36358

4 Ninguno 10067

5 Postgrado 109

6 Primaria 7622

7 Universitario 4401

##

CIUOHOM

##

Categoría

1 Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agrope

cuarias con destino al mercado

2 Artesanos y o

perarios de las artes gráficas

3 Ayudant

es de preparación de alimentos

4 Conductores de vehículos y operado

res de equipos pesados móviles

5 Directores

administradores y comerciales

6 Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del pode
r ejecutivo y de los cuerpos l

7 Empleados contables y encarga

dos del registro de materiales

8 Empleados d

e trato directo con el público

9

Ensambladores

10 Especialistas en organización de la admin

istración pública y de empresa

## 11	Gerentes de hoteles, restaurante
s, comercios y otros servicios	
## 12	
Ignorado	
## 13	
Limpiadores y asistentes	
## 14	
No especificado en otro grupo	
## 15	Of
iciales de las fuerzas armadas	
## 16	Oficiales y operarios de la constru
cción excluyendo electricistas	
## 17	Oficiales y operarios de la metalurgia, la
construcción mecánica y afines	
## 18	
Oficinistas	
## 19	Operadores de
instalaciones fijas y máquinas	
## 20	Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de la confección, ebani
stas, otros artesanos y afines	
## 21	Otro pe
rsonal de apoyo administrativo	
## 22	Otros m
miembros de las fuerzas armadas	
## 23	Peones agropec
uarios, pesqueros y forestales	
## 24	Peones de la minería, la construcción, la industria
manufacturera y el transporte	
## 25	Personal
de los servicios de protección	
## 26	
Profesionales de la enseñanzas	
## 27	
Profesionales de la salud	
## 28	Profesionales de l
as ciencias y de la ingeniería	
## 29	Profesionales de las ciencias
y la ingeniería de nivel medio	
## 30	Profesiona
les de nivel medio de la salud	
## 31	Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos,
sociales, culturales y afines	
## 32	Profesionales de nivel medio en operaciones
financieras y administrativas	
## 33	Profesionales de tecnología de la in
formación y las comunicaciones	
## 34	Profesionales en derecho, en
ciencias sociales y culturales	
## 35	Recolectores de desechos y
otras ocupaciones elementales	
## 36	Técnicos de la tecnología de la in
formación y las comunicaciones	

## 37		Trabajador
es de los servicios personales		
## 38		Trabajadores especializados en elec
tricidad y la elecretecnología		
## 39		Trabajadores forestales calif
icados, pescadores y cazadores		
## 40		
Vendedores		
## 41		Vendedores am
bulantes de servicios y afines		
##	Frecuencia	
## 1	686	
## 2	90	
## 3	2	
## 4	694	
## 5	121	
## 6	36	
## 7	1291	
## 8	77	
## 9	3	
## 10	258	
## 11	4	
## 12	8016	
## 13	30	
## 14	10596	
## 15	42	
## 16	620	
## 17	831	
## 18	80	
## 19	287	
## 20	314	
## 21	32	
## 22	39	
## 23	4254	
## 24	107	
## 25	160	
## 26	907	
## 27	299	
## 28	502	
## 29	672	
## 30	93	
## 31	540	
## 32	413	
## 33	108	
## 34	385	
## 35	49	
## 36	633	
## 37	181	
## 38	180	
## 39	10	
## 40	2076	
## 41	5	

##	
## CIUOMUJ	
##	
Categoría	
## 1	Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agrope
cuarias con destino al mercado	
## 2	Artesanos y o
perarios de las artes gráficas	
## 3	Ayudant
es de preparación de alimentos	
## 4	Conductores de vehículos y operado
res de equipos pesados móviles	
## 5	Directores
administradores y comerciales	
## 6 Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del pode	
r ejecutivo y de los cuerpos l	
## 7	Empleados contables y encarga
dos del registro de materiales	
## 8	Empleados d
e trato directo con el público	
## 9	
Ensambladores	
## 10	Especialistas en organización de la admin
istración pública y de empresa	
## 11	Gerentes de hoteles, restaurante
s, comercios y otros servicios	
## 12	
Ignorado	
## 13	
Limpiadores y asistentes	
## 14	
No especificado en otro grupo	
## 15	Of
iciales de las fuerzas armadas	
## 16	Oficiales y operarios de la metalurgia, la
construcción mecánica y afines	
## 17	
Oficinistas	
## 18	Operadores de
instalaciones fijas y máquinas	
## 19	Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de la confección, ebani
stas, otros artesanos y afines	
## 20	Otro pe
rsonal de apoyo administrativo	
## 21	Otros m
iembrs de las fuerzas armadas	
## 22	Peones agropec
uarios, pesqueros y forestales	
## 23	Peones de la minería, la construcción, la industria
manufacturera y el transporte	
## 24	Personal
de los servicios de protección	

## 25	
Profesionales de la enseñanzas	
## 26	
Profesionales de la salud	
## 27	Profesionales de l
as ciencias y de la ingeniería	
## 28	Profesionales de las ciencias
y la ingeniería de nivel medio	
## 29	Profesiona
les de nivel medio de la salud	
## 30	Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos,
sociales, culturales y afines	
## 31	Profesionales de nivel medio en operaciones
financieras y administrativas	
## 32	Profesionales de tecnología de la in
formación y las comunicaciones	
## 33	Profesionales en derecho, en
ciencias sociales y culturales	
## 34	Recolectores de desechos y
otras ocupaciones elementales	
## 35	Técnicos de la tecnología de la in
formación y las comunicaciones	
## 36	Trabajado
res de los cuidados personales	
## 37	Trabajador
es de los servicios personales	
## 38	
Vendedores	
## 39	Vendedores am
bulantes de servicios y afines	
## Frecuencia	
## 1	1
## 2	20
## 3	3
## 4	3
## 5	97
## 6	16
## 7	781
## 8	91
## 9	1
## 10	201
## 11	5
## 12	8870
## 13	20
## 14	18942
## 15	3
## 16	1
## 17	1504
## 18	114
## 19	168
## 20	52
## 21	3

## 22	11
## 23	15
## 24	13
## 25	1864
## 26	258
## 27	205
## 28	66
## 29	236
## 30	329
## 31	288
## 32	31
## 33	395
## 34	4
## 35	248
## 36	15
## 37	223
## 38	631
## 39	1

##

DIAOCU

##	Categoría	Frecuencia
## 1	1	2148
## 2	2	2571
## 3	3	2796
## 4	4	2683
## 5	5	2803
## 6	6	2647
## 7	7	2691
## 8	8	2730
## 9	9	2737
## 10	10	2715
## 11	11	2711
## 12	12	2858
## 13	13	2711
## 14	14	2684
## 15	15	2485
## 16	16	2745
## 17	17	2623
## 18	18	2864
## 19	19	2783
## 20	20	2797
## 21	21	2746
## 22	22	2935
## 23	23	2736
## 24	24	2599
## 25	25	2734
## 26	26	2688
## 27	27	2772
## 28	28	2802
## 29	29	2299
## 30	30	2388
## 31	31	1345

```
##
## MESOCU
## Categoría Frecuencia
## 1 1 6206
## 2 2 7223
## 3 3 8041
## 4 4 6394
## 5 5 7227
## 6 6 7106
## 7 7 7225
## 8 8 7653
## 9 9 6902
## 10 10 7845
## 11 11 5653
## 12 12 4351
```

El análisis de las tablas de frecuencia de DEPREG y MUPREG revela una distribución desigual de los datos. En DEPREG, la categoría con mayor frecuencia es la primera, con 31,204 casos, lo que representa una concentración significativa en comparación con las demás. Otras categorías muestran una distribución más dispersa, con valores que oscilan entre 952 y 6,827, lo que sugiere una fuerte asimetría en los datos. Este patrón indica que la mayoría de los registros pertenecen a una sola categoría, mientras que las demás están distribuidas en menor medida.

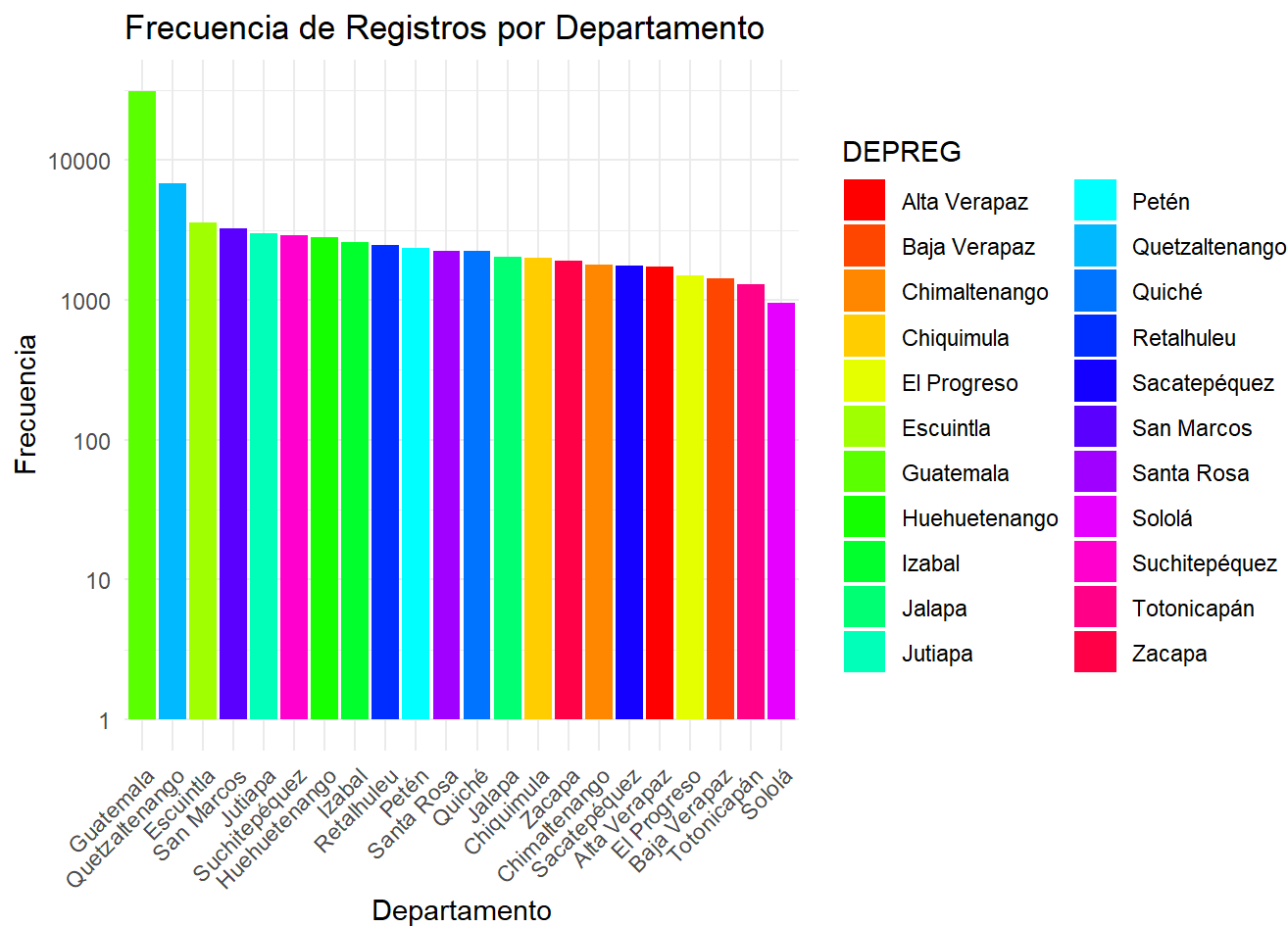
Por otro lado, MUPREG presenta una mayor dispersión con un número más elevado de categorías, algunas con muy pocos registros. La categoría más frecuente (101) tiene 23,848 casos, superando ampliamente a las demás, mientras que muchas otras tienen frecuencias menores a 1,000. Esto sugiere que ciertos valores dominan la distribución mientras que la mayoría son poco representativos. La alta variabilidad en la distribución de frecuencia indica la necesidad de un análisis más profundo para comprender la relevancia de cada categoría y su impacto en el conjunto de datos.

Se estarán utilizando las siguientes variables para realizar un análisis categorico: "DEPREG", "MUPREG", "DEPOCU", "MUPOCU", "PUEHOM", "PUEMUJ", "NACHOM", "NACMUJ", "ESCHOM", "ESCMUJ", "CIUOHOM", "CIUOMUJ"

```
## DEPREG MUPREG DEPOCU MUPOCU PUEHOM PUEMUJ NACHOM NACMUJ ESCHOM ESCMUJ CIUOHOM
## 1 1 101 13 1301 9 9 320 320 1 9 99.0
## 2 1 101 1 101 9 9 840 320 1 9 99.0
## 3 19 1901 19 1901 4 4 320 320 1 9 99.0
## 4 1 101 1 115 9 9 320 320 1 9 99.0
## 5 22 2204 22 2206 4 4 320 320 1 9 99.0
## 6 1 101 22 2201 9 9 320 320 1 9 99.0
## CIUOMUJ
## 1 23.0
## 2 41.0
## 3 98.0
## 4 98.0
## 5 99.0
## 6 99.0
```

Cuantos registros de divorcios hay en cada departamento?

##	DEPREG	Frecuencia
## 1	Alta Verapaz	1731
## 2	Baja Verapaz	1418
## 3	Chimaltenango	1801
## 4	Chiquimula	2012
## 5	El Progreso	1485
## 6	Escuintla	3598

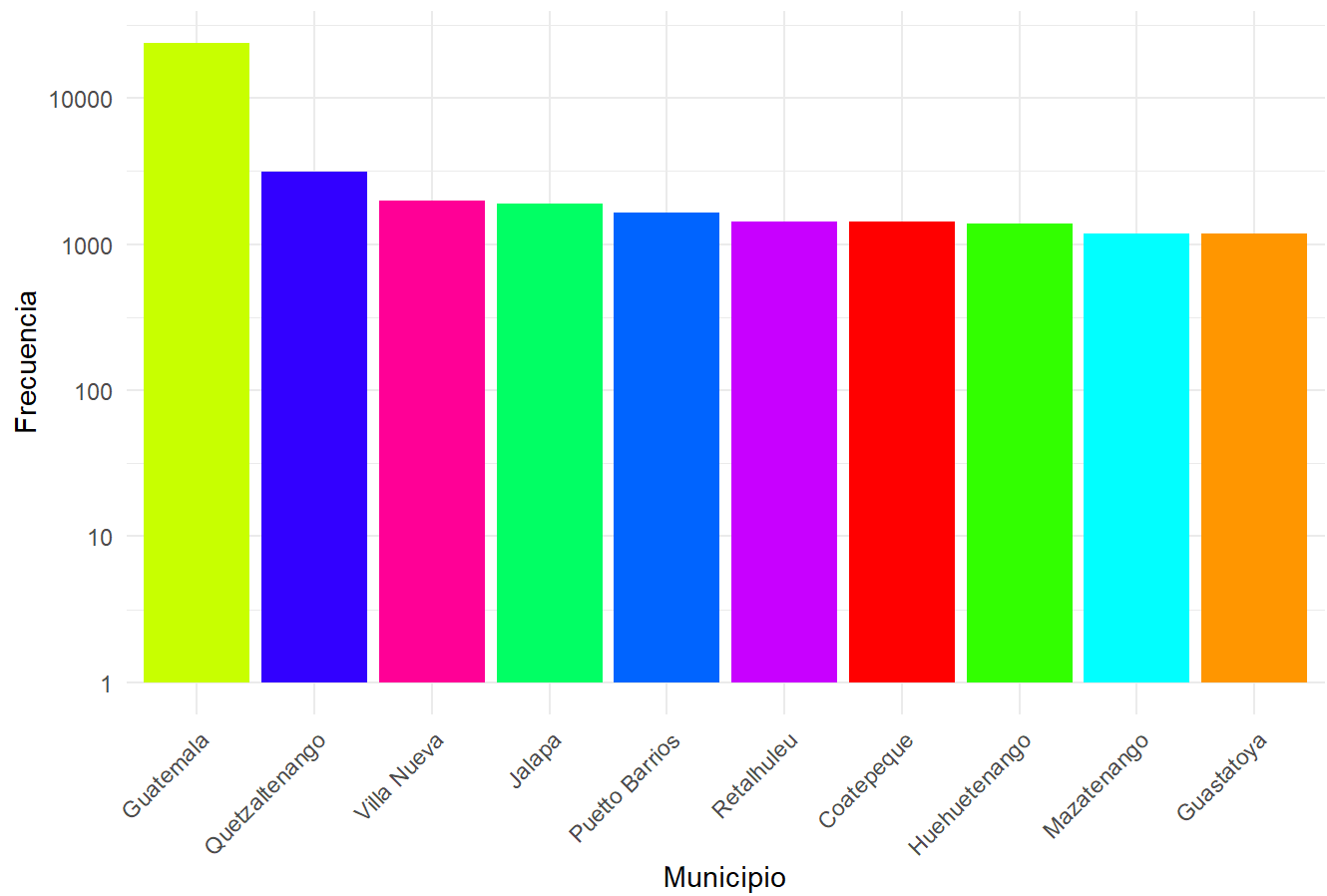


En base a la gráfica mostrada observamos que el mayor registros de divorcios es en el departamento de Guatemala, En el segundo puesto tenemos a Quetzaltenango con 1485 registros de divorcio, Por último se debe de tomar en cuenta que el departamento de Solola ha marcado el menor registro de divorcios.

Con estos datos posiblemente podemos realizar un analisis ante la relación entre el pueblo o etnia de las personas divorciadas y el departamento donde se registró el divorcio.

##	MUPREG	Frecuencia
## 1	Acatenango	17
## 2	Agua Blanca	108
## 3	Aguacatán	39
## 4	Almolonga	48
## 5	Alotenango	81
## 6	Amatitlán	1024

Los Municipios con el mayor Registro

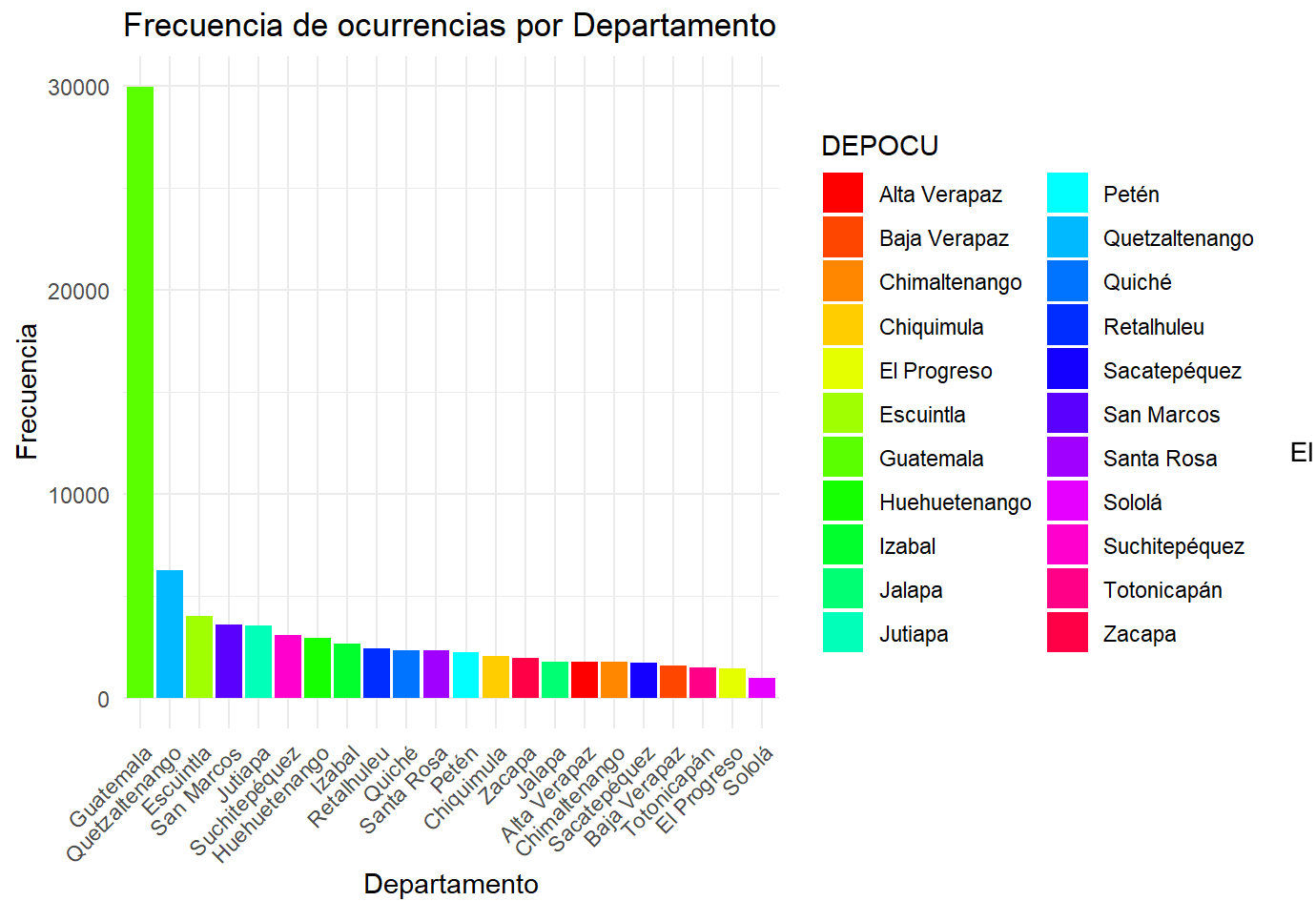


Aunque existan una mayor cantidad de municipios se eligieron los 10 municipios con mayor registros. En primer lugar se obtiene el municipio de Guatemala con un monto total de 23848 registros. En segundo lugar tenemos a Santa Catarina Pinula con un total de 354 registros. Se observa que el rango de numero es de 101 a 110 lo cual tiene sentido debido a que todos los municipios nombrados forman parte de la capital de Guatemala donde es el departamento con mayor registros según la gráfica anterior.

Que departamento es más frecuente en registrar la

ocurrencia del divorcio.

##	DEPOCU	Frecuencia
## 1	Alta Verapaz	1783
## 2	Baja Verapaz	1587
## 3	Chimaltenango	1761
## 4	Chiquimula	2062
## 5	El Progreso	1454
## 6	Escuintla	3993

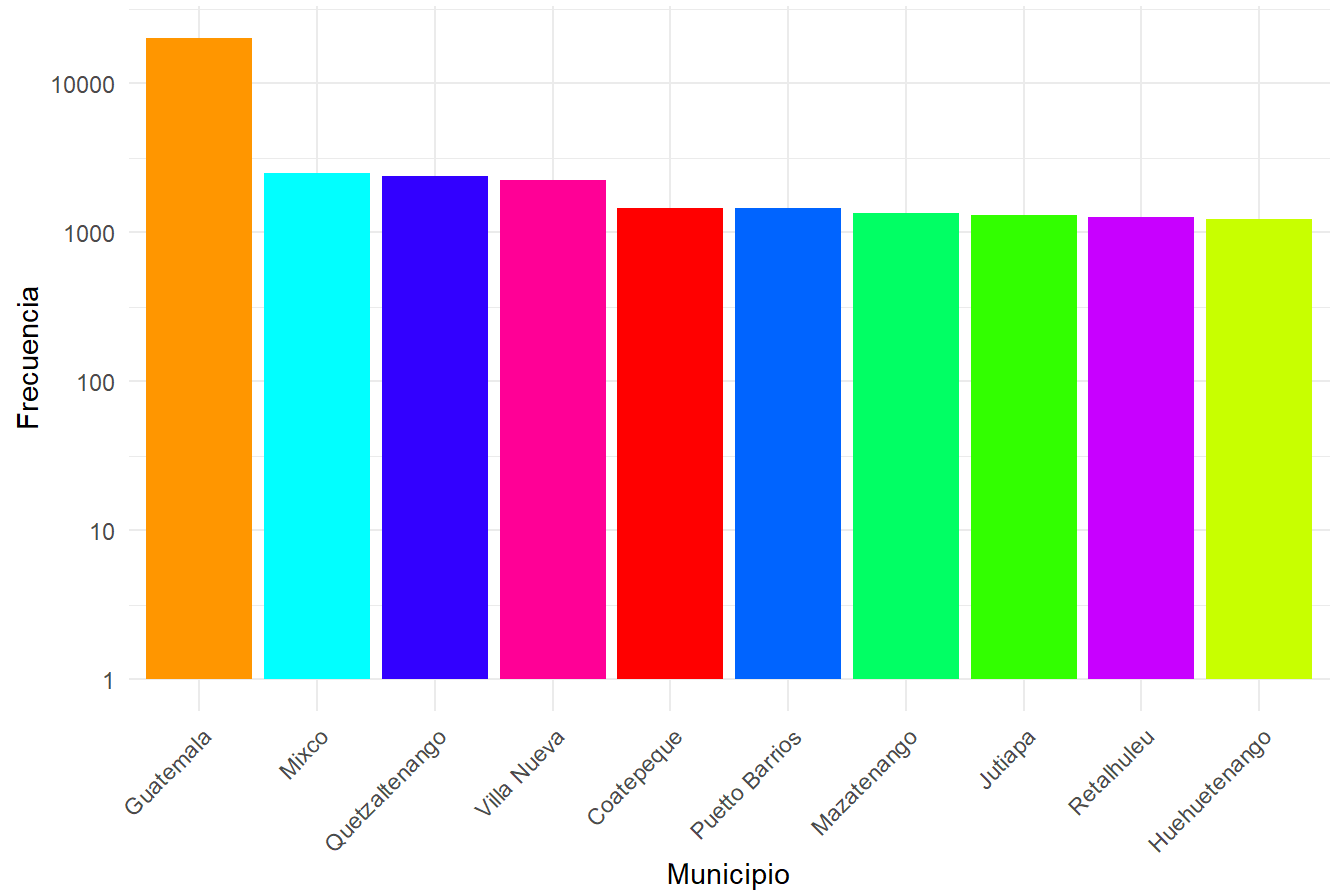


análisis muestra que el departamento de Guatemala tiene la mayor cantidad de registros de divorcios, lo cual es consistente con su alta población y una mayor cantidad de procesos legales en comparación con otros departamentos. Sin embargo, lo interesante es que la diferencia entre el registro y la ocurrencia de los divorcios sugiere que muchas personas pueden haber pensado en divorciarse en el departamento de Guatemala, pero finalmente formalizaron el proceso en otro departamento.

Frecuencia de los municipios con mayor ocurrencia

##	MUPOCU	Frecuencia
## 1	Acatenango	49
## 2	Agua Blanca	140
## 3	Aguacatán	78
## 4	Almolonga	68
## 5	Alotenango	47
## 6	Amatitlán	981

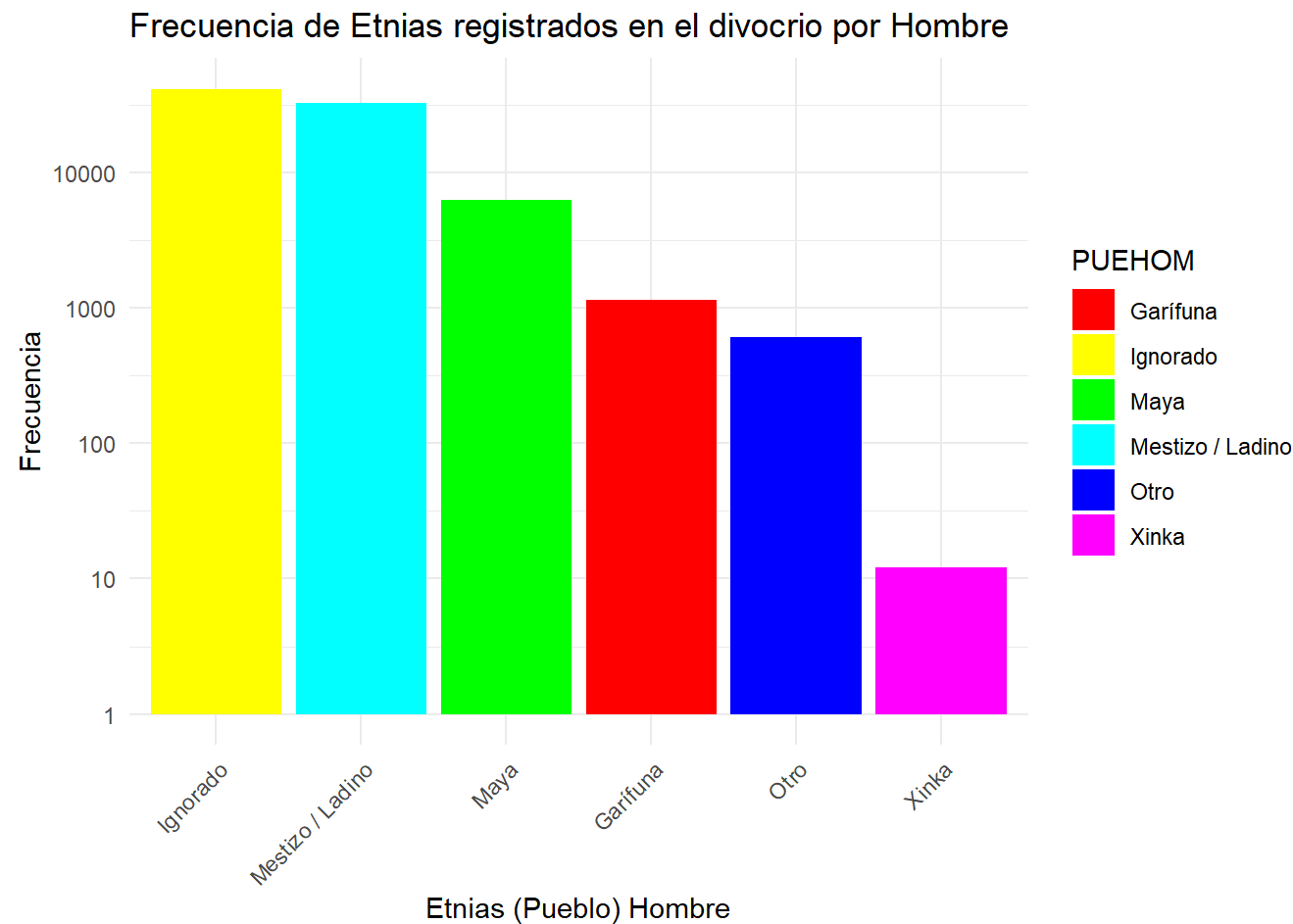
Los Municipios con el la mayor ocurrencia de divorcio



Se confirma también cómo, en el departamento, tienen diferentes datos los registros y las ocurrencias, lo cual indica que son variables diferentes. Sin embargo, lo que más se observa es que el municipio de Guatemala tiene la mayor frecuencia en la ocurrencia de divorcio.

Frecuencia de etnias registrados por Hombre

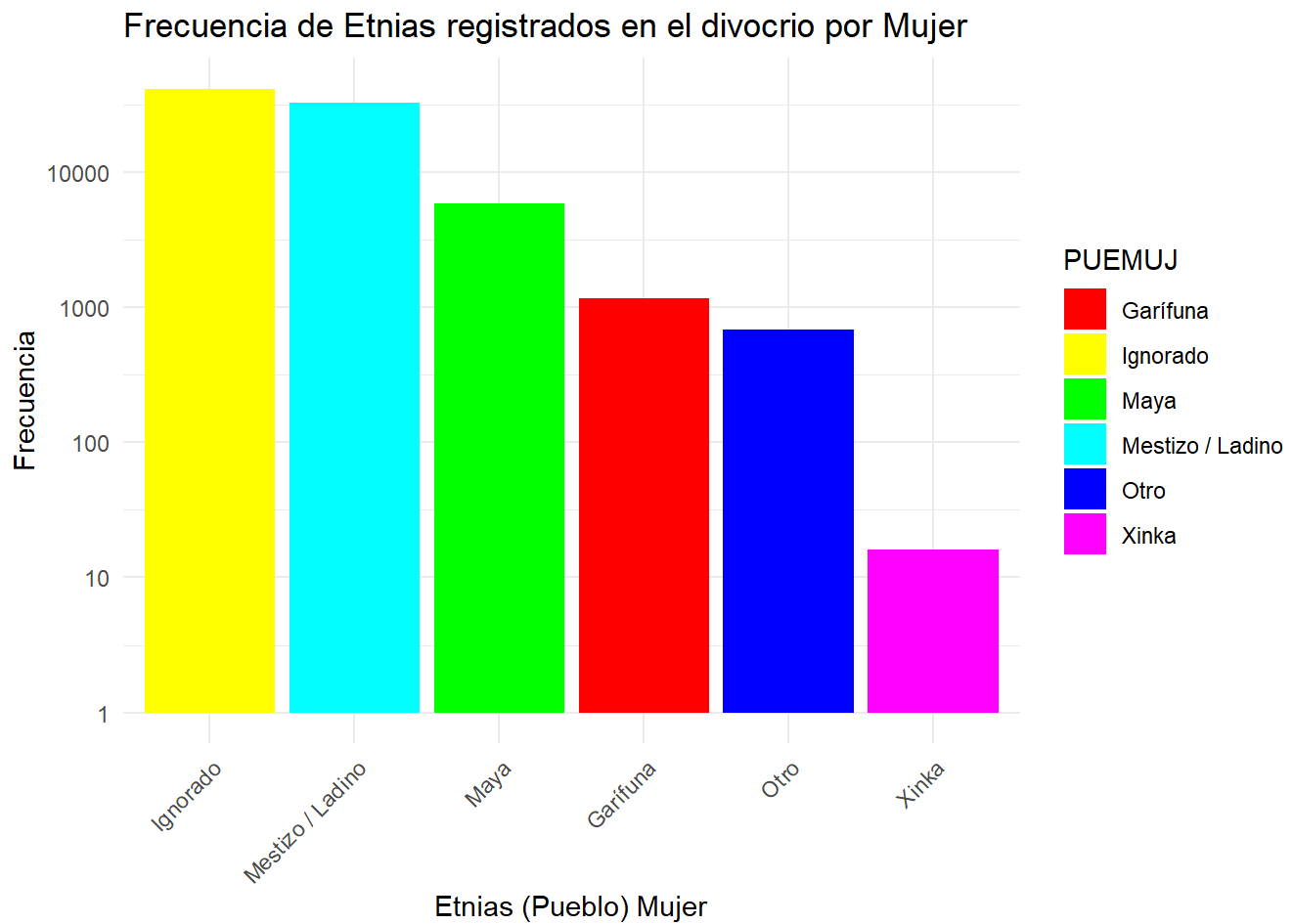
##	PUEHOM	Frecuencia
## 1	Garífuna	1143
## 2	Ignorado	41402
## 3	Maya	6291
## 4	Mestizo / Ladino	32369
## 5	Otro	609
## 6	Xinka	12



Se observa que la mayor frecuencia es IGNORADO aunque observamos en el segundo puesto que los Mestizos/Ladinos con un total de 41402 registros, luego estan Maya y la menor frecuencia, se encuentra el pueblo Xinka con un total de 12 registros.

Mujer

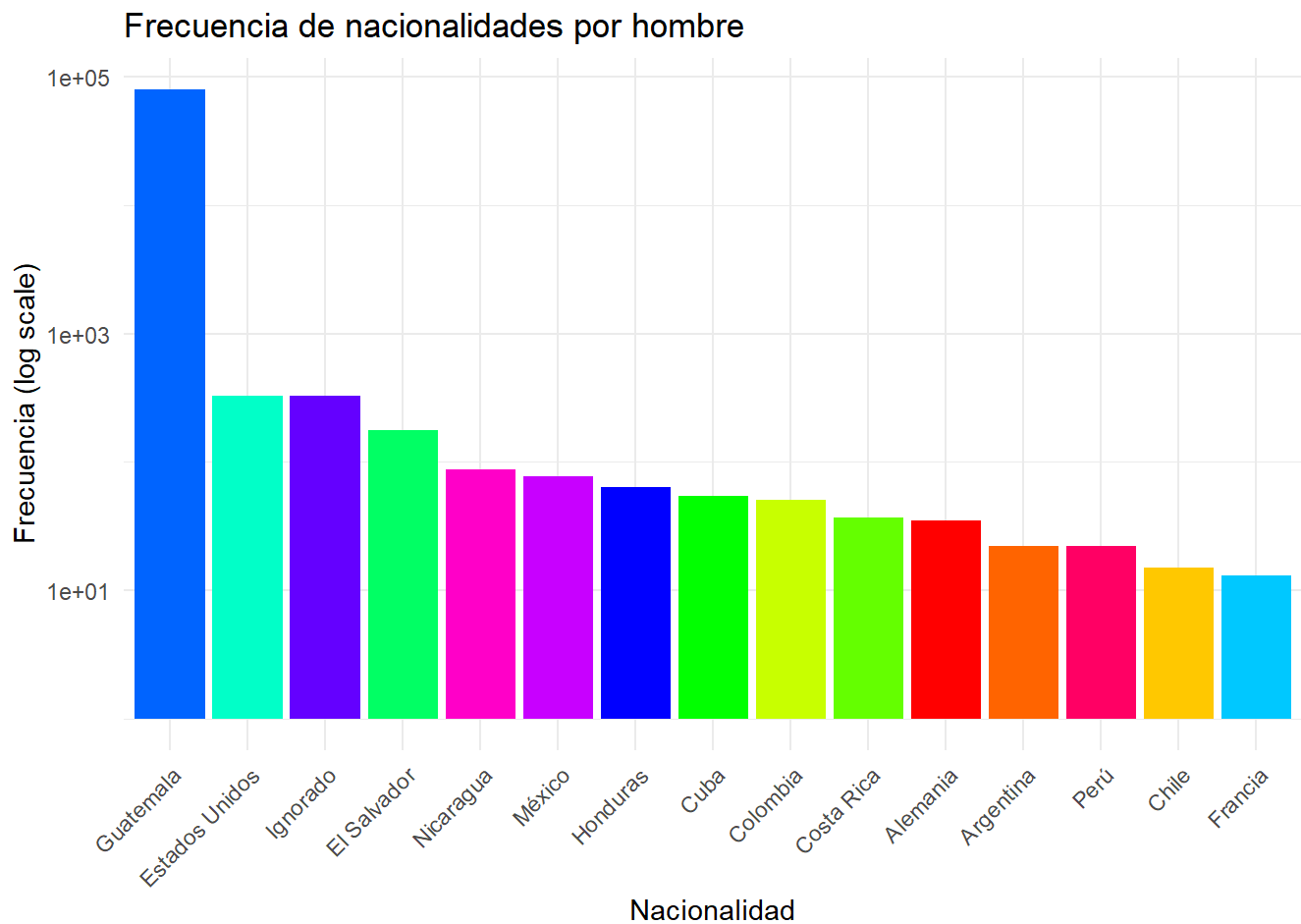
##	PUEMUJ	Frecuencia
## 1	Garífuna	1171
## 2	Ignorado	41511
## 3	Maya	5820
## 4	Mestizo / Ladino	32621
## 5	Otro	687
## 6	Xinka	16



Se observa que la mayor frecuencia es IGNORADO aunque observamos en el segundo puesto que los Mestizos/Ladinos con un total de 32621 registros, luego estan Maya y la menor frecuencia, se encuentra el pueblo Xinka con un total de 16 registros.

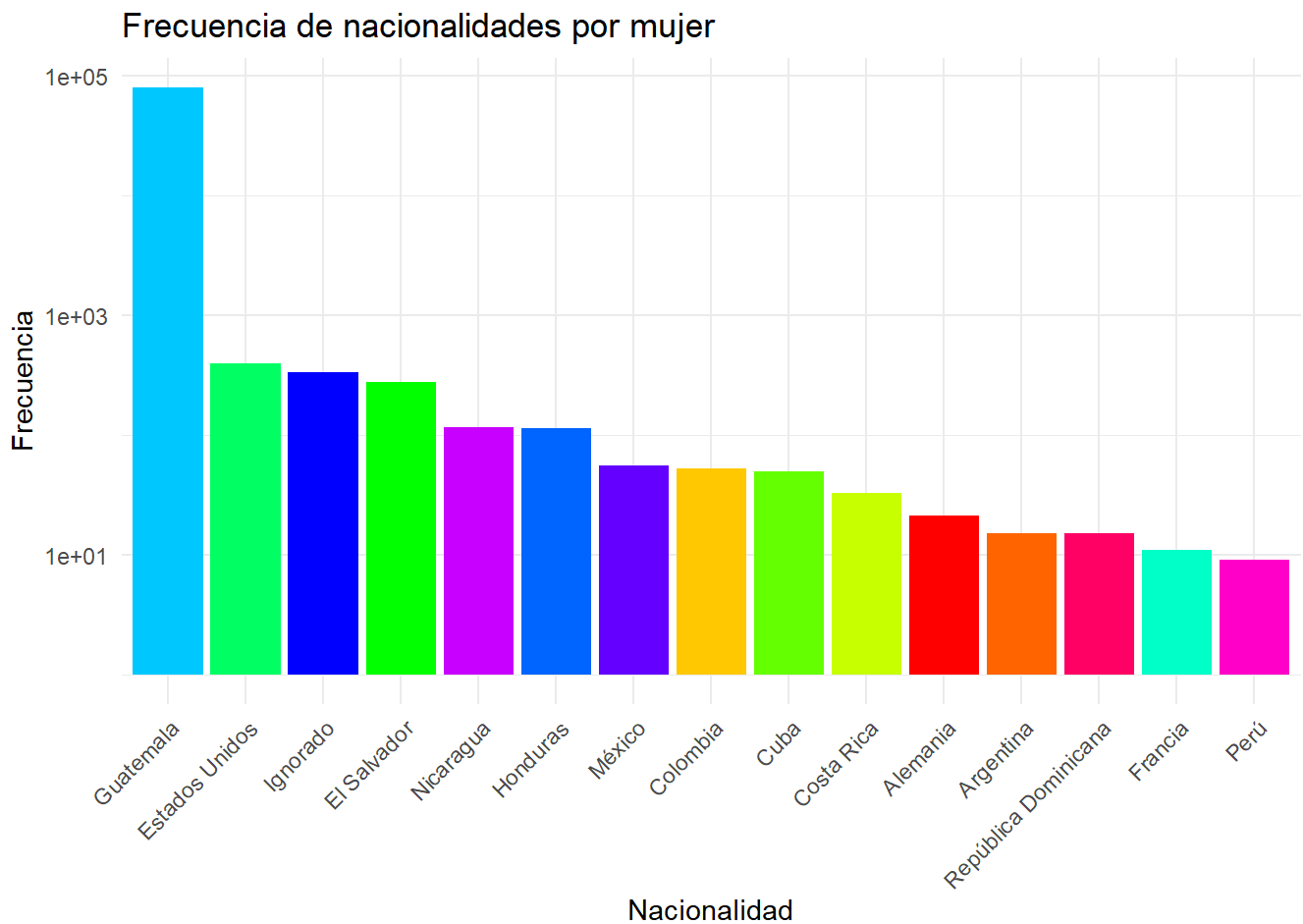
Nacionalidad del Hombre

##	NACHOM	Frecuencia
## 1	Alemania	35
## 2	Argentina	22
## 3	Bolivia	8
## 4	Chile	15
## 5	Colombia	51
## 6	Costa Rica	37
## 7	Cuba	54
## 8	Ecuador	12
## 9	El Salvador	176
## 10	Estados Unidos	327
## 11	Filipinas	2
## 12	Francia	13
## 13	G. Bretaña E Irl. Del N.	12
## 14	Guatemala	80227
## 15	Holanda (Países Bajos)	10
## 16	Honduras	64
## 17	Ignorado	327
## 18	Irán	2
## 19	México	77
## 20	Nicaragua	87
## 21	Perú	22
## 22	República Bolivariana de Venezuela	4
## 23	República Dominicana	11
## 24	Suecia	3



Tomar nota de que la nacionalidad Guatemala es la más frecuente porque todos los datos están centrados en Guatemala. Observaremos en las otras nacionalidades, como Estados Unidos es la tercer variable más frecuente y la segunda variable IGNORADO son las más frecuentes, ya que tienen 327 datos.

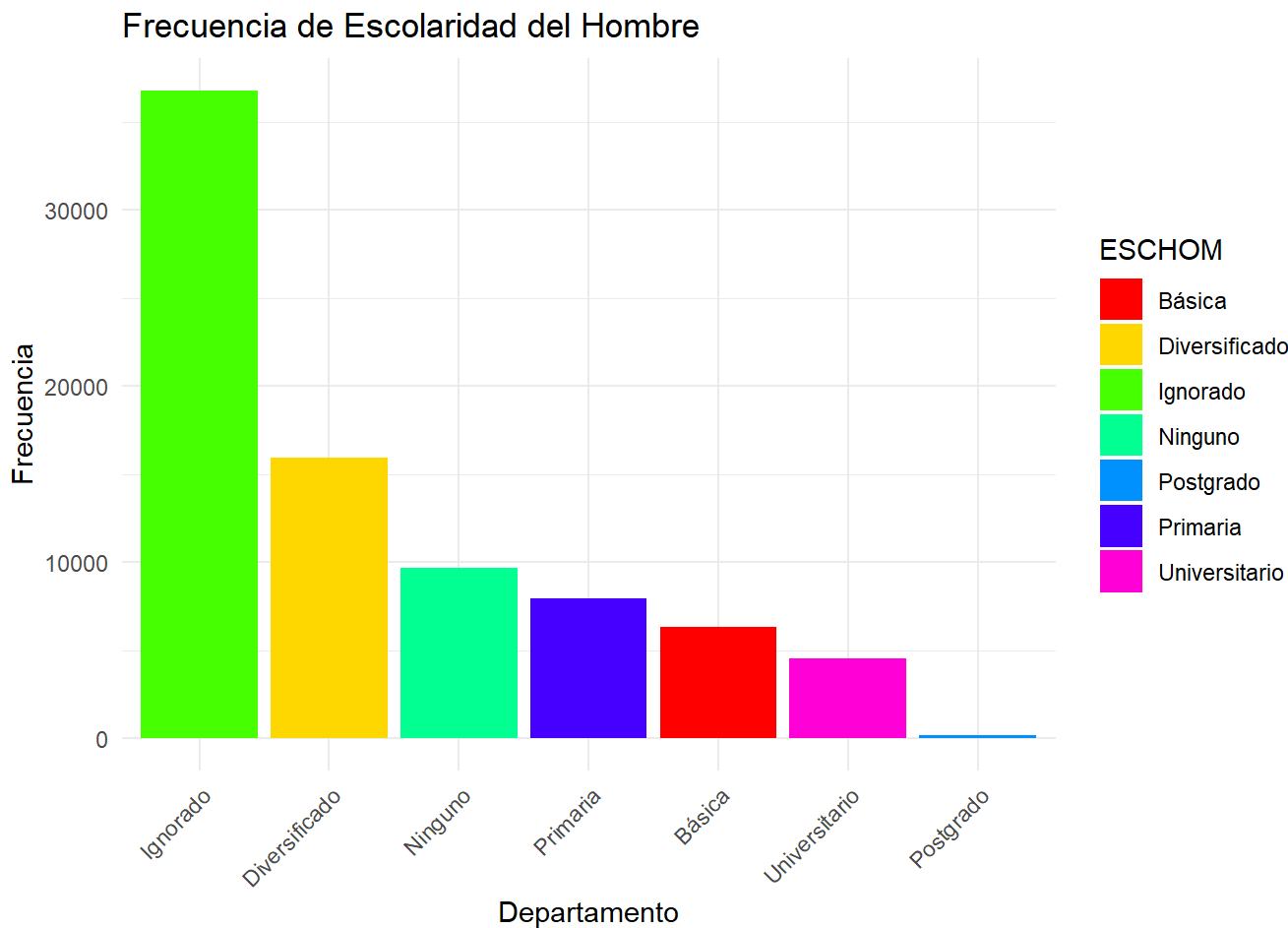
```
##      NACMUJ Frecuencia
## 1  Alemania      21
## 2  Argentina     15
## 3   Bolivia       1
## 4    Chile        6
## 5  Colombia      52
## 6 Costa Rica     33
```



Tomar nota de que no se agregó la nacionalidad Guatemala debido a que sabemos que tiene un mayor porcentaje. Solo observaremos las de otras nacionalidades para ver cuál es la más frecuente. Se observa que Estados Unidos es más frecuente que la variable IGNORADO lo cual hace la mayor frecuente nacionalidad.

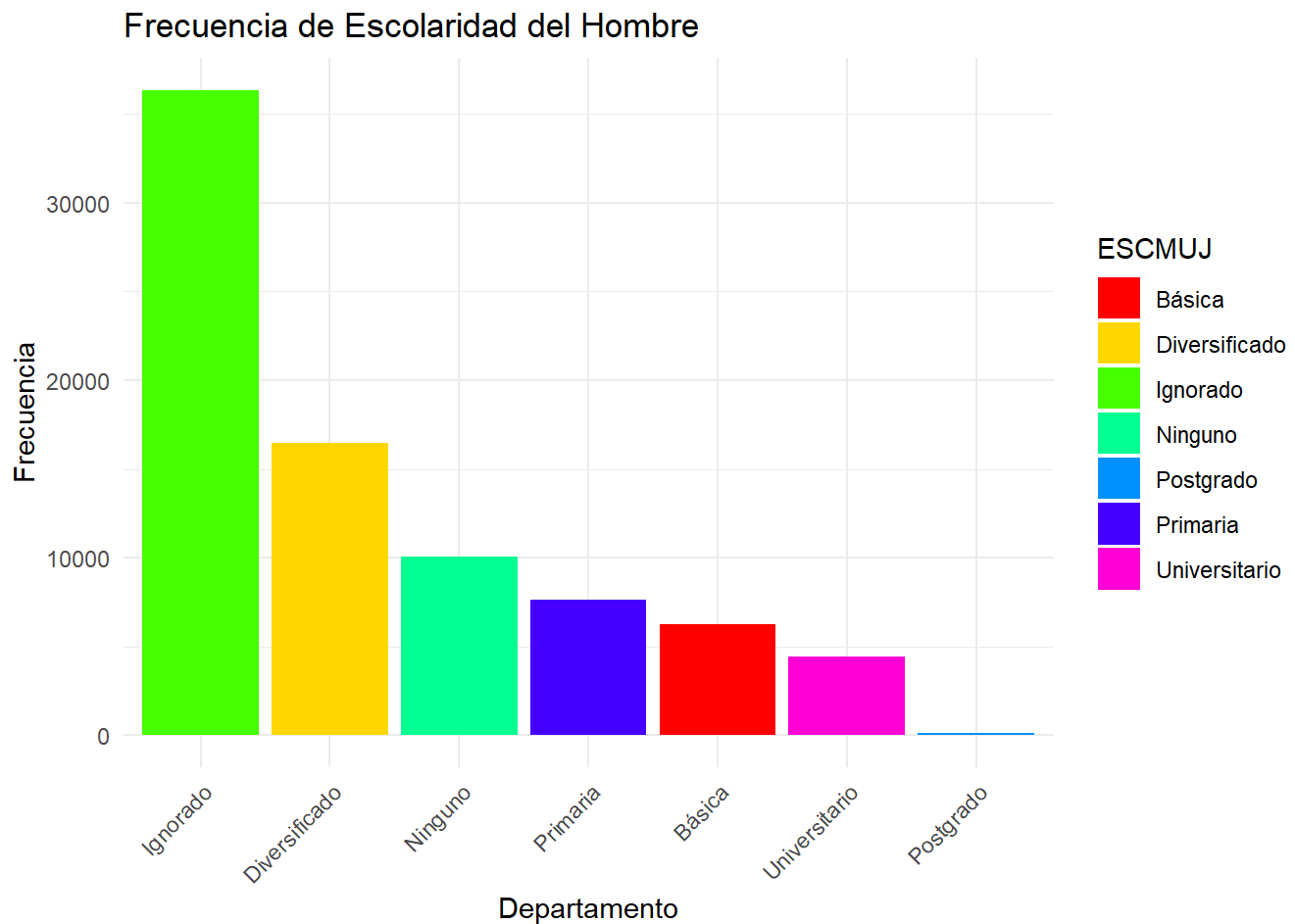
Exploración de la variable Escolaridad Hombre

##	ESCHOM	Frecuencia
## 1	Básica	6334
## 2	Diversificado	15951
## 3	Ignorado	36789
## 4	Ninguno	9660
## 5	Postgrado	157
## 6	Primaria	7936
## 7	Universitario	4542



Se observa que la mayor frecuencia corresponde a la variable IGNORADO, lo cual no nos indica si la población está educada o no. Por otro lado, observamos que la variable 'diversificado' (15,951) es la más frecuente y tiene cierta significancia. Otro dato importante a resaltar es que la variable 'ninguno' es la tercera más frecuente, lo cual podríamos relacionar con la causa del divorcio, si esta está vinculada con la educación.

##	ESCMUJ	Frecuencia
## 1	Básica	6275
## 2	Diversificado	16452
## 3	Ignorado	36358
## 4	Ninguno	10067
## 5	Postgrado	109
## 6	Primaria	7622
## 7	Universitario	4401



Se observa nuevamente que la mayor frecuencia corresponde a la variable IGNORADO, lo cual no nos indica si la población está educada o no. Por otro lado, observamos que la variable 'diversificado' (15,951) es la más frecuente y tiene cierta significancia. Otro dato importante a resaltar es que la variable 'ninguno' es la tercera más frecuente, lo cual podríamos relacionar con la causa del divorcio, si esta está vinculada con la educación.

Ocupacion Hombres

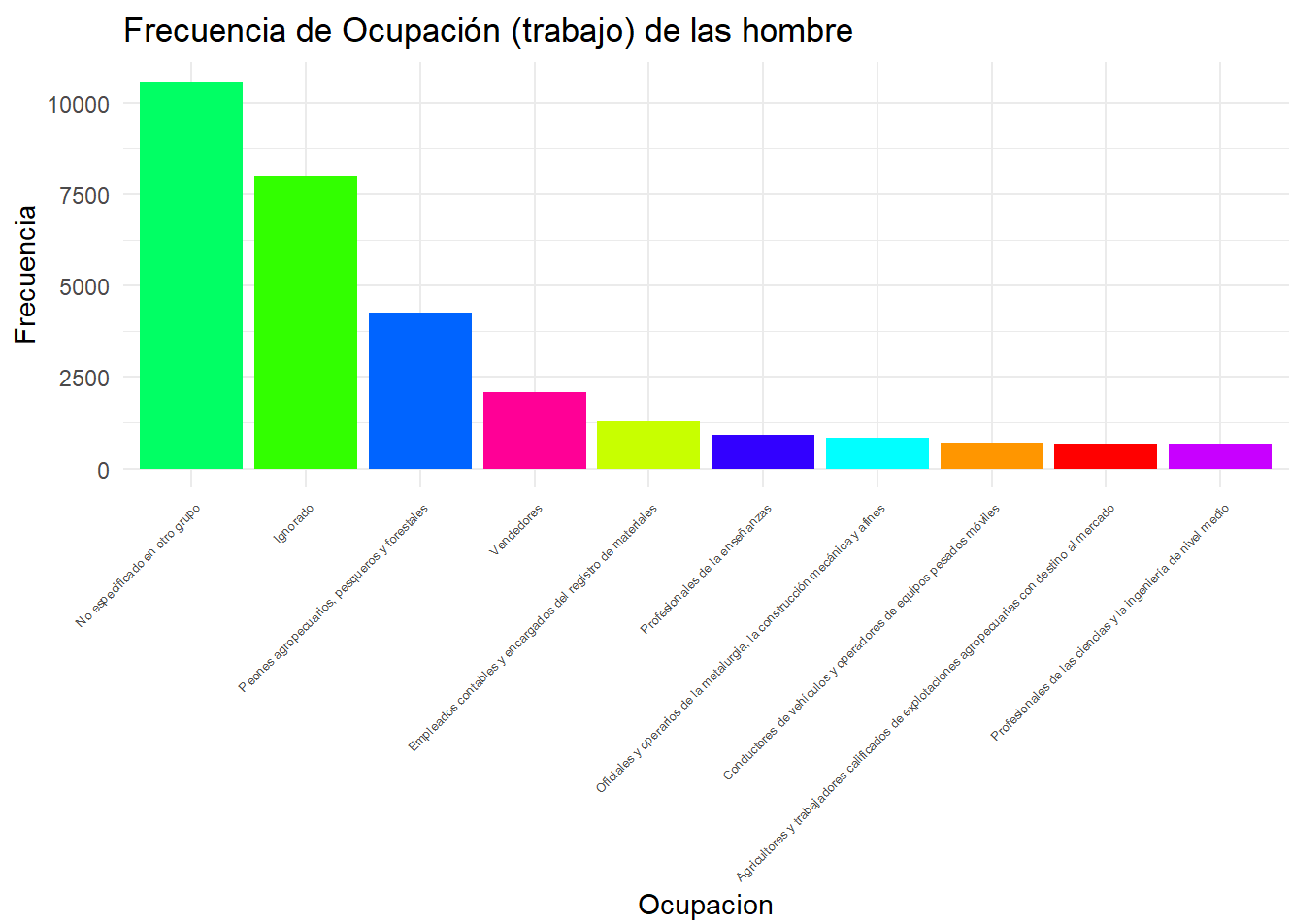
```

##
CIUOHOM
## 1      Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agrope
cuarias con destino al mercado
## 2      Artesanos y o
perarios de las artes gráficas
## 3      Ayudant
es de preparación de alimentos
## 4      Conductores de vehículos y operado
res de equipos pesados móviles
## 5      Directores
administradores y comerciales
## 6 Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del pode
r ejecutivo y de los cuerpos l
## 7      Empleados contables y encarga
dos del registro de materiales
## 8      Empleados d
e trato directo con el público
## 9
Ensambladores
## 10      Especialistas en organización de la admin
istración pública y de empresa
## 11      Gerentes de hoteles, restaurante
s, comercios y otros servicios
## 12
Ignorado
## 13
Limpiadores y asistentes
## 14
No especificado en otro grupo
## 15      Of
iciales de las fuerzas armadas
## 16      Oficiales y operarios de la constru
cción excluyendo electricistas
## 17      Oficiales y operarios de la metalurgia, la
construcción mecánica y afines
## 18
Oficinistas
## 19      Operadores de
instalaciones fijas y máquinas
## 20      Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de la confección, ebani
stas, otros artesanos y afines
## 21      Otro pe
rsonal de apoyo administrativo
## 22      Otros m
iembros de las fuerzas armadas
## 23      Peones agropec
uarios, pesqueros y forestales
## 24      Peones de la minería, la construcción, la industria

```

manufacturera y el transporte	
## 25	Personal
de los servicios de protección	
## 26	
Profesionales de la enseñanzas	
## 27	
Profesionales de la salud	
## 28	Profesionales de l
as ciencias y de la ingeniería	
## 29	Profesionales de las ciencias
y la ingeniería de nivel medio	
## 30	Profesiona
les de nivel medio de la salud	
## 31	Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos,
sociales, culturales y afines	
## 32	Profesionales de nivel medio en operaciones
financieras y administrativas	
## 33	Profesionales de tecnología de la in
formación y las comunicaciones	
## 34	Profesionales en derecho, en
ciencias sociales y culturales	
## 35	Recolectores de desechos y
otras ocupaciones elementales	
## 36	Técnicos de la tecnología de la in
formación y las comunicaciones	
## 37	Trabajador
es de los servicios personales	
## 38	Trabajadores especializados en elec
tricidad y la elecretecnología	
## 39	Trabajadores forestales calif
icados, pescadores y cazadores	
## 40	
Vendedores	
## 41	Vendedores am
bulantes de servicios y afines	
## Frecuencia	
## 1 686	
## 2 90	
## 3 2	
## 4 694	
## 5 121	
## 6 36	
## 7 1291	
## 8 77	
## 9 3	
## 10 258	
## 11 4	
## 12 8016	
## 13 30	
## 14 10596	
## 15 42	
## 16 620	

##	17	831
##	18	80
##	19	287
##	20	314
##	21	32
##	22	39
##	23	4254
##	24	107
##	25	160
##	26	907
##	27	299
##	28	502
##	29	672
##	30	93
##	31	540
##	32	413
##	33	108
##	34	385
##	35	49
##	36	633
##	37	181
##	38	180
##	39	10
##	40	2076
##	41	5



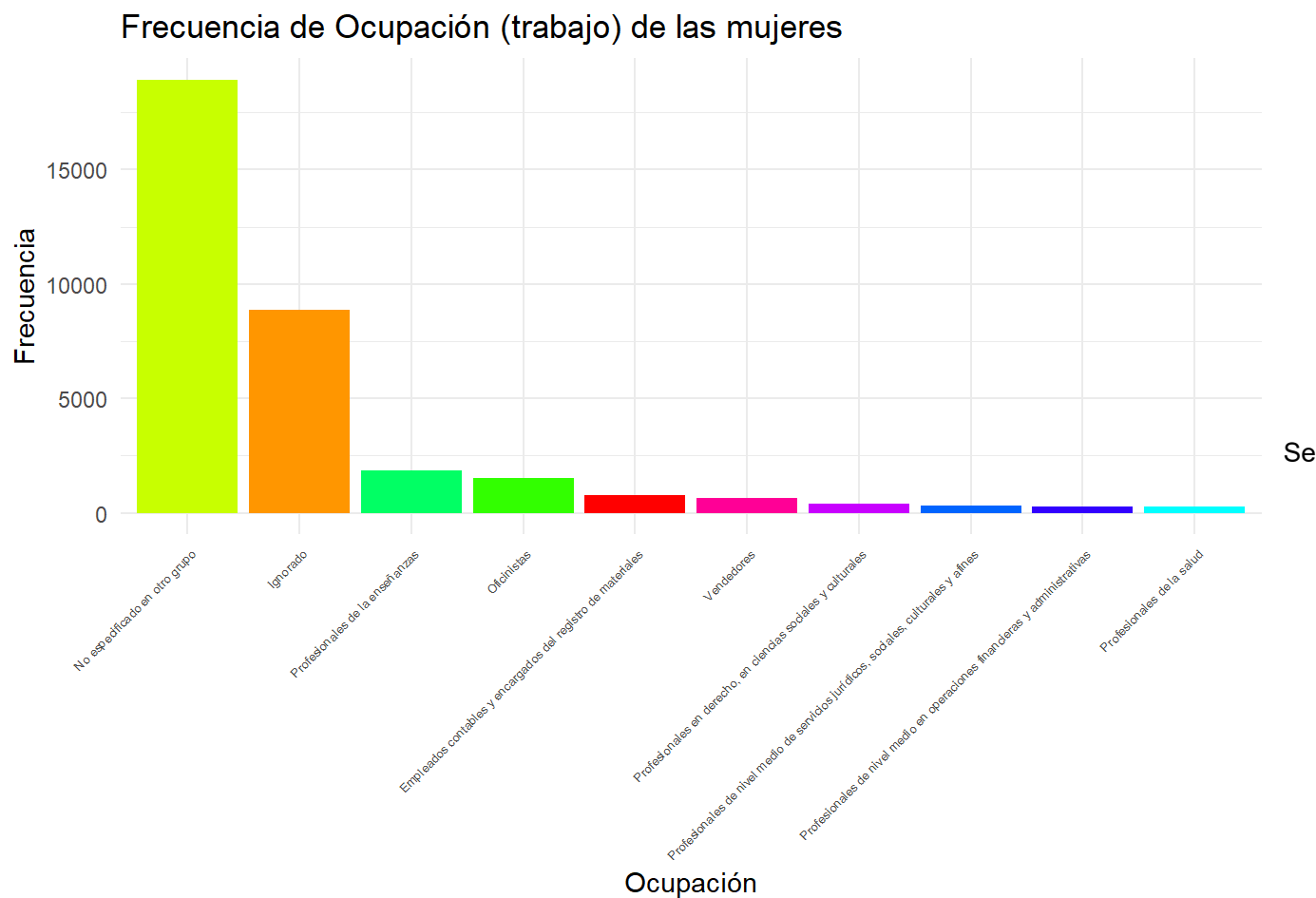
```

##
CIUOMUJ
## 1      Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agrope
cuarias con destino al mercado
## 2      Artesanos y o
perarios de las artes gráficas
## 3      Ayudant
es de preparación de alimentos
## 4      Conductores de vehículos y operado
res de equipos pesados móviles
## 5      Directores
administradores y comerciales
## 6 Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del pode
r ejecutivo y de los cuerpos l
## 7      Empleados contables y encarga
dos del registro de materiales
## 8      Empleados d
e trato directo con el público
## 9
Ensambladores
## 10      Especialistas en organización de la admin
istración pública y de empresa
## 11      Gerentes de hoteles, restaurante
s, comercios y otros servicios
## 12
Ignorado
## 13
Limpiadores y asistentes
## 14
No especificado en otro grupo
## 15      Of
iciales de las fuerzas armadas
## 16      Oficiales y operarios de la metalurgia, la
construcción mecánica y afines
## 17
Oficinistas
## 18      Operadores de
instalaciones fijas y máquinas
## 19      Operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de la confección, ebani
stas, otros artesanos y afines
## 20      Otro pe
rsonal de apoyo administrativo
## 21      Otros m
iembros de las fuerzas armadas
## 22      Peones agropec
uarios, pesqueros y forestales
## 23      Peones de la minería, la construcción, la industria
manufacturera y el transporte
## 24      Personal
de los servicios de protección
## 25
Profesionales de la enseñanzas

```

## 26	
Profesionales de la salud	
## 27	Profesionales de l
as ciencias y de la ingeniería	
## 28	Profesionales de las ciencias
y la ingeniería de nivel medio	
## 29	Profesiona
les de nivel medio de la salud	
## 30	Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos,
sociales, culturales y afines	
## 31	Profesionales de nivel medio en operaciones
financieras y administrativas	
## 32	Profesionales de tecnología de la in
formación y las comunicaciones	
## 33	Profesionales en derecho, en
ciencias sociales y culturales	
## 34	Recolectores de desechos y
otras ocupaciones elementales	
## 35	Técnicos de la tecnología de la in
formación y las comunicaciones	
## 36	Trabajado
res de los cuidados personales	
## 37	Trabajador
es de los servicios personales	
## 38	
Vendedores	
## 39	Vendedores am
bulantes de servicios y afines	
## Frecuencia	
## 1 1	
## 2 20	
## 3 3	
## 4 3	
## 5 97	
## 6 16	
## 7 781	
## 8 91	
## 9 1	
## 10 201	
## 11 5	
## 12 8870	
## 13 20	
## 14 18942	
## 15 3	
## 16 1	
## 17 1504	
## 18 114	
## 19 168	
## 20 52	
## 21 3	
## 22 11	
## 23 15	

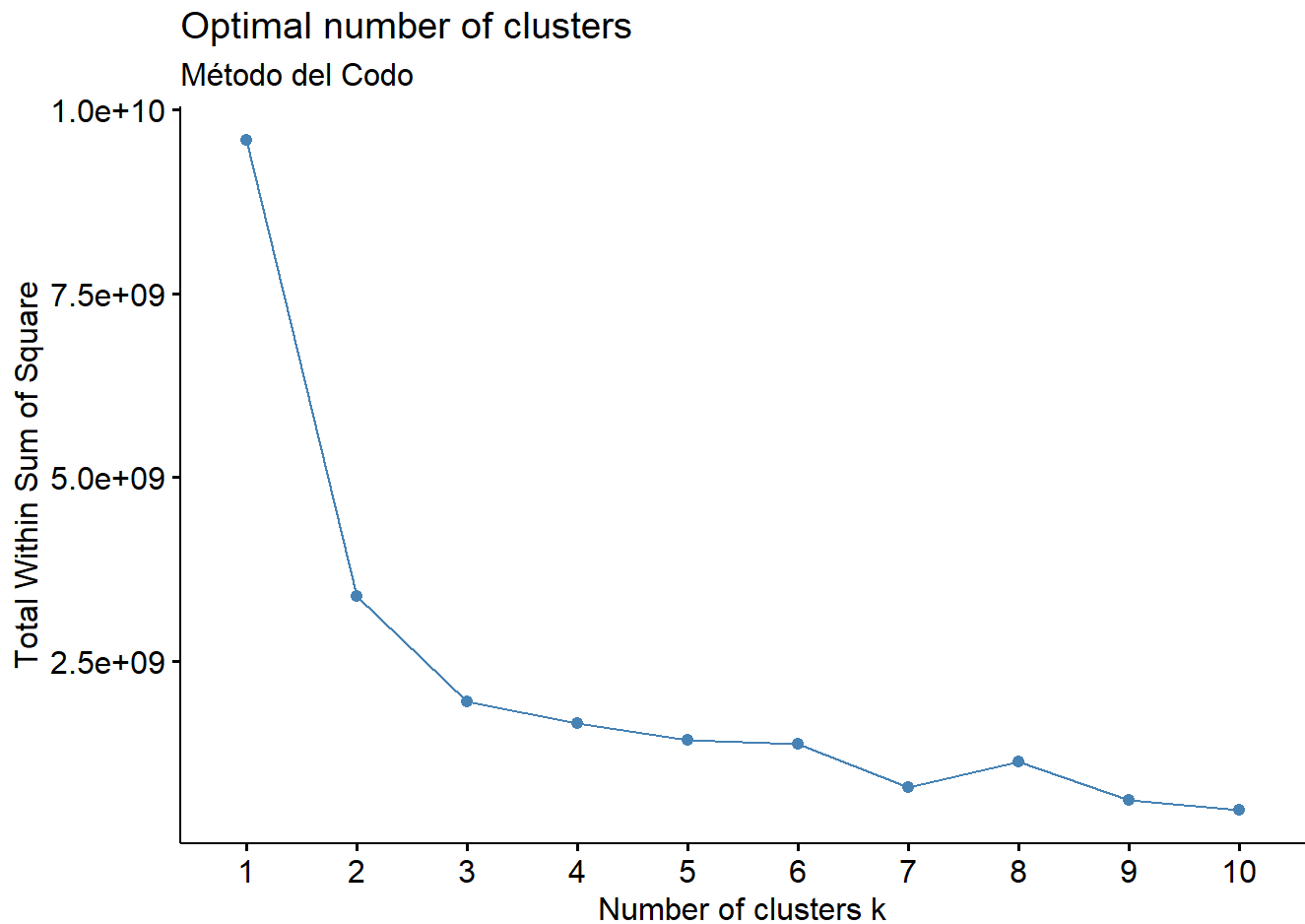
##	24	13
##	25	1864
##	26	258
##	27	205
##	28	66
##	29	236
##	30	329
##	31	288
##	32	31
##	33	395
##	34	4
##	35	248
##	36	15
##	37	223
##	38	631
##	39	1



observa que la variable con mayor frecuencia es “No especificado en otro grupo”, lo cual puede representar cualquier ocupación no mencionada. Por otro lado, observamos que 99 y 98 corresponden a otra variable que no tiene gran significancia, ya que se clasifica como “Ignorado”. Además, se puede notar que el dato 23 tiene relevancia, ya que representa ocupaciones de peones agropecuarios, pesqueros y forestales, siendo uno de los datos más frecuentes.

Tendencia de agrupamiento y número de clusters

```
## [1] "Estadístico de Hopkins: 1"
```

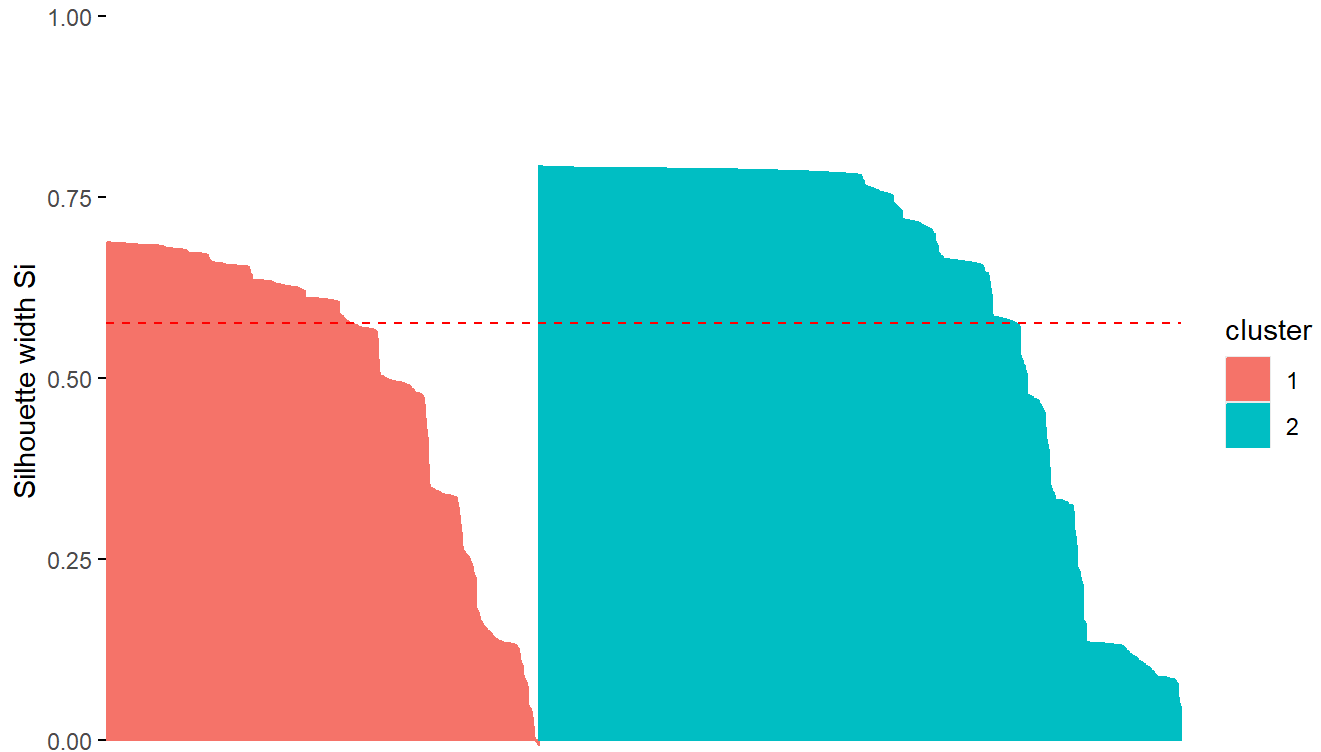


El estadístico de Hopkins es 1, esto nos indica que los datos están distribuidos uniformemente y no tienen una tendencia significativa a agruparse. De igual forma se realiza el método de codo para analizar cuantos grupos serian óptimos para hacer el clustering, obteniendo un total de dos grupos.

```
##   cluster  size ave.sil.width
## 1      1 14481         0.51
## 2      2 21474         0.62
```

Clusters silhouette plot

Average silhouette width: 0.58

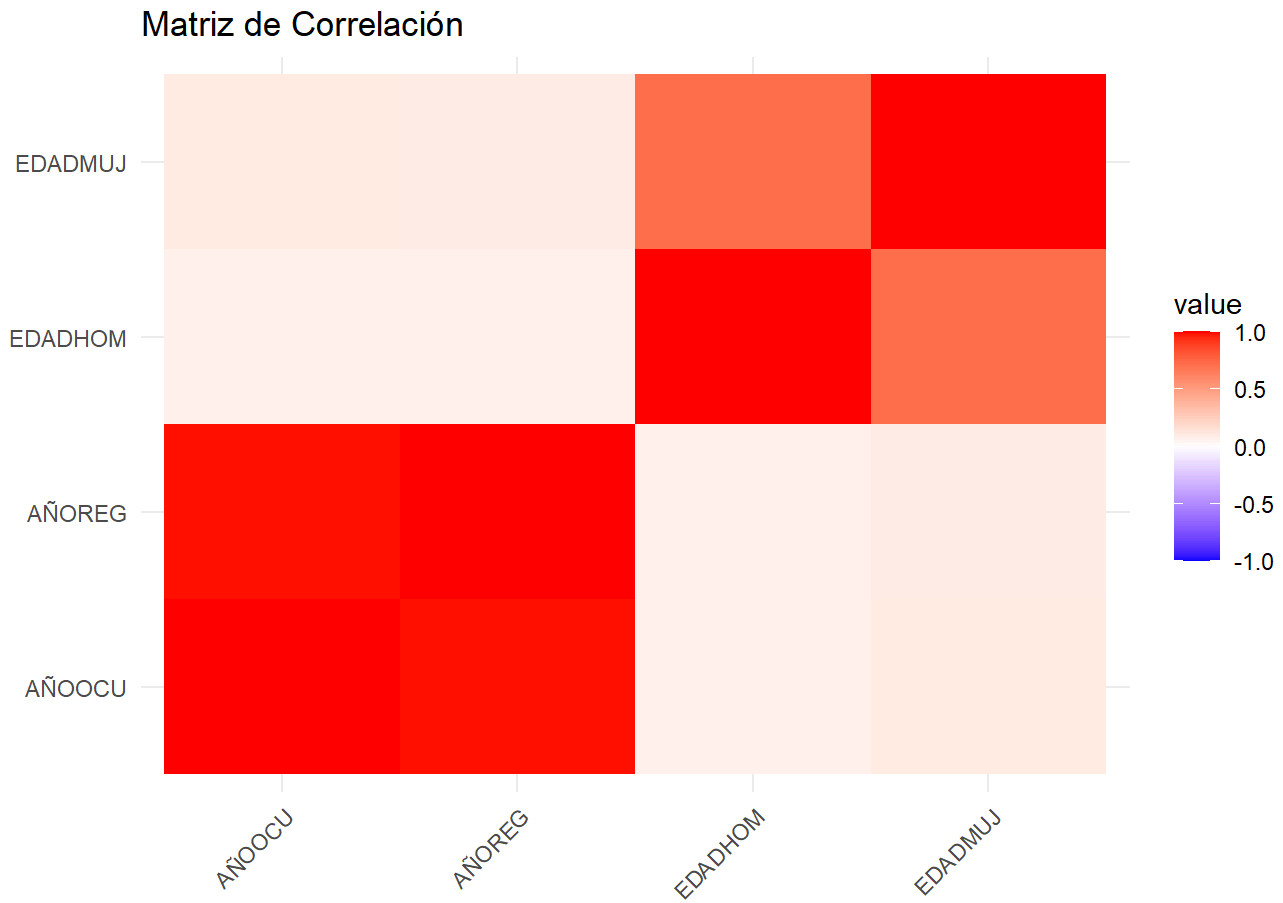


Un valor de 0.58 sugiere que la agrupación es moderadamente buena. Los objetos tienden a estar bien agrupados dentro de sus clústeres, pero hay cierta superposición o cercanía a las fronteras de los clústeres. Esto indica que los clústeres son razonablemente distintos, pero no perfectamente separados.

##	Group.1	AÑOREG	AÑOOCU	EDADHOM	EDADMUJ
## 1	1	2020.238	2020.018	35.65141	32.11104
## 2	2	2020.102	2019.922	36.23810	33.45441

El primer grupo representa eventos que se registran rápidamente después de su ocurrencia, posiblemente indicando un proceso de registro más eficiente o eventos que requieren registro inmediato. EL segundo grupo representa eventos que tienen un retraso entre su ocurrencia y registro, lo opuesto al grupo 1. Las ligeras diferencias en las edades promedio podrían indicar diferentes características demográficas entre los grupos.

Relaciones entre las variables



La matriz de correlación muestra relaciones lineales entre las variables, se revelan fuertes correlaciones positivas entre fechas de registro y ocurrencia, así como entre las edades de hombres y mujeres. Sin embargo, las variables categóricas como pueblos, nacionalidades y escolaridad muestran correlaciones débiles o nulas entre sí y con las variables de fecha y edad, indicando que no hay una relación lineal fuerte.

Hallazgos y conclusiones